从零读懂一篇血管内机器人论文

# 基于学习的血管内自主导航论文精读与通俗导读

stEVE、强化学习与仿真到现实

**Karstensen et al., 2025**

***Learning-based autonomous navigation, benchmark environments and simulation framework for endovascular interventions***

***Computers in Biology and Medicine*, 196, 110844**

doi:10.1016/j.compbiomed.2025.110844

这不是医疗建议，也不是临床操作手册；它是一份帮助零基础读者理解论文论证链条的教学材料。

汇报人：_____　　日期：2026 年 8 月 28 日

# 先用三分钟读懂：这篇论文在做什么？

**本节路线：** 先把整篇论文压缩成一条因果链；读完本节再进入医学、仿真与 AI 细节。本节适合任何读者，即使完全不了解血管介入和机器学习，也能在读完这一页后知道“论文解决什么问题、用了什么方法、得出了什么结论”。

## 为什么先给一张“阅读地图”？

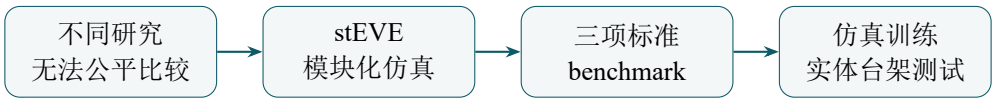
绝大多数读者第一次读学术论文时，最容易掉进两个陷阱：一是从摘要开始逐字逐句读，遇到不懂的术语就卡住；二是直接跳到结果，不知道这些数字在什么前提条件下才有意义。为了避免这两个问题，本节先给出全论文的一张“地图”：问题是什么、链条怎么走、证据在哪里、边界在哪里。之后所有章节都围绕这张地图展开。

**这篇论文的完整论证链（读前先记住这四步）：**

1. **痛点：** 血管内介入手术中，不同研究各自搭一套评估环境，导致算法无法公平比较；
2. **方案：** 搭建开源、模块化的仿真框架 stEVE，并把导航任务整理成三套标准 benchmark；
3. **验证：** 用强化学习控制器在仿真中训练，再放到相机台架和透视台架上测试，检验“仿真学的能不能搬到现实”；
4. **洞见：** 基础单器械导航可以迁移，但双器械协同仍然困难；奖励设计会显著影响学习效率。

## 一句话版本

论文搭建了一个开源的“虚拟血管介入练习场”**stEVE**，规定三套难度递进的导航考试题，并验证：在虚拟环境中训练的控制器，能在实体体模台架上完成部分相同的导航任务。




## 用日常生活类比理解这四个步骤

| 论文步骤 | 日常类比 |
|---|---|
| 痛点 | 驾校、考试局和交管部门各自用不同的模拟器考试，学员成绩无法横向比较。 |
| 方案 | 统一建立一所驾校，公布统一的考试路线、规则和评分标准。 |
| 验证 | 先让一个示范学员在模拟器上训练，再开上真实车辆在封闭赛道上测试。 |
| 洞见 | 发现普通路面驾驶能迁移，但“双人协同驾驶”这类复杂科目仍需要更多研究。 |

## 论文做了什么，没做什么？

**论文做了什么**

- 开源可组合的血管内介入仿真框架；
- 三个公开 benchmark；
- 使用 SAC 强化学习训练基线控制器；
- 在相机/透视体模台架评估 sim-to-real。

**论文没有做什么**

- 没有完成真实患者临床试验；
- 没有让 AI 从原始 X 光图像端到端学习；
- 没有完成从导航到治疗的整台自动手术；
- 主要贡献不是提出新的 RL 算法。

**大白话**　把它想成“为自动驾驶造驾校和考试路线”：重点是先把赛道、规则、计分方式和可复现实验搭好；SAC 控制器相当于一个示范学员，用来证明这套考场不是空架子。

**不要这样理解：**　“台架成功率 97/100”不能理解为“临床成功率 97%”。台架是静态体模，不含真实患者、血流、呼吸、病变与完整临床流程。

### 给不同读者的阅读建议

| 读者类型 | 建议优先阅读的章节（按顺序查找） |
|---|---|
| 完全没有背景 | 先读“摘要逐句精读”和“医学背景”，建立直觉，再看“局限与展望”避免误读。 |
| 医学背景 | 重点读“医学背景”“stEVE 框架”“几何与物理”“三个 benchmark”，理解仿真边界。 |
| AI / 机器人背景 | 重点读“强化学习入门”“SAC+LSTM”“奖励函数”“奖励消融”，核对状态、动作与网络。 |
| 想做复现实验 | 重点读“指标读法”“结果”“论文—代码索引与复现清单”，核对指标口径与版本差异。 |

### 全论文章节与论文结构对照

本导读完全按论文写作顺序组织正文，各章节与论文部分的对应关系如下：

| 本导读章节 | 对应论文部分 |
|---|---|
| 阅读地图、摘要逐句精读 | 论文 Abstract |
| 引言逐段精读、研究动机 | 论文 §1 Introduction |
| 医学背景 | 论文 §2.1 Medical background |
| stEVE 框架、几何与物理 | 论文 §2.2 Components、Figure 1 |
| 三个 benchmark、基准参数精读 | 论文 §3、Figure 2、附录 A |
| 强化学习入门、SAC+LSTM、奖励 | 论文 §2.3、§4.1、Figure 3 |
| 评估设计、方法与结果精读 | 论文 §4.2、Figure 4 |
| 指标读法、结果、奖励消融 | 论文 §5、Table 2、Figure 5、Figure 6 |
| 讨论与结论精读、局限与展望 | 论文 §6 Discussion、§7 Conclusion |
| 术语表、公式、代码索引与带读 | 支撑正文的参考资料 |

## 摘要逐句精读

**本节路线：**　摘要是一篇论文最浓缩的段落。本节逐句给出英文原文、中文翻译和“为什么这么说”，帮助读者训练读摘要的方法。

### 读摘要的正确方法

摘要通常按“背景—问题—方法—结果—意义”的顺序展开。读摘要时，先用铅笔把每一句归类到这些角色里；一句一句停下来问：这句话在论证链中承担什么功能？本节把论文摘要拆成 12 句，逐一精读。

### 第一句：临床背景

*Endovascular interventions are a life-saving treatment for many diseases, but they suffer from drawbacks such as radiation exposure and the potential scarcity of proficient physicians.*

**中文翻译：**血管内介入是多种疾病的救命治疗方式，但它存在辐射暴露以及熟练医生可能不足等缺点。**精读：**这一句确立“为什么值得研究”。它用两个“缺点”制造张力：一是**辐射暴露**（对医生健康的长期风险），二是**熟练医生不足**（尤其是偏远地区）。读到这里，你应该已经在心里划出关键词：endovascular interventions、radiation exposure、scarcity of physicians。

### 第二句：机器人辅助的定位

> *Robotic assistance during these interventions could be a promising support for these problems.*

**中文翻译：**在这些介入中引入机器人辅助，有望为解决这些问题提供有力支持。**精读：**注意用词是**assistance**（辅助），不是 replacement（替代）。论文从一开始就把机器人定位为“帮助医生”，而不是“取代医生”。这是理解全文基调的关键。

### 第三句：领域现状

> *Research focusing on autonomous endovascular interventions using artificial intelligence-based methodologies is gaining popularity.*

**中文翻译：**基于人工智能方法的自主血管内介入研究正日益流行。**精读：**这句话的作用是“选题合法化”：作者没有在无人问津的领域硬造问题，而是指出这是正在兴起的方向。关键词：autonomous、AI-based methodologies。

### 第四句：核心问题

> *However, variability in assessment environments hinders the comparability of different approaches, primarily due to each study employing a unique evaluation framework.*

**中文翻译：**然而，评估环境的差异性阻碍了不同方法之间的可比性，主要因为每项研究都采用独特的评估框架。**精读：**这是摘要里最重要的转折句（However）。论文要解决的不是“算法不够聪明”，而是**评估环境不统一**导致**结果不可比**。variability、comparability、unique evaluation framework 是本句的三个核心名词。

### 第五句：提出三个基准

> *In this study, we present autonomous endovascular instrument navigation based on deep reinforcement learning for three distinct digital benchmark interventions: BasicWireNav, ArchVariety, and DualDeviceNav.*

**中文翻译：**在本研究中，我们针对三个不同的数字基准介入任务——BasicWireNav、ArchVariety 和 DualDeviceNav，提出基于深度强化学习的自主血管内器械导航。**精读：**这一句同时交代了**方法**（deep reinforcement learning）和**载体**（三个 benchmark）。读到这里，应记住三个名字及它们的难度梯度。

### 第六句：解剖范围

> *The benchmarks focus on aortic arch to supra-aortic navigation, representing fundamental large-vessel navigation skills.*

**中文翻译：**这些基准聚焦于从主动脉弓到弓上血管的导航，代表基本的大血管导航技能。**精读：**这一句给出任务的地理范围。large-vessel navigation 与后面的 small-vessel navigation 相对，是理解医学背景的关键概念。

### 第七句：引入 stEVE

> *The benchmark interventions were implemented with our modular simulation framework stEVE (simulated EndoVascular Environment).*

**中文翻译：**这些基准介入任务由我们的模块化仿真框架 stEVE（模拟血管内环境）实现。**精读：**摘要第一次出现 stEVE 全称。simulated EndoVascular Environment 的缩写正是 stEVE。

### 第八句：训练与评估分离

> *Autonomous controllers were trained solely in simulation and evaluated in simulation and on physical test benches with camera and fluoroscopy feedback.*

**中文翻译：**自主控制器仅在仿真中训练，并在仿真环境以及配备相机和透视反馈的物理测试台上评估。**精读：**这句话是全文实验设计的缩影：**trained solely in simulation**（只在仿真训练）、**physical test benches**（实体台架）、**camera and fluoroscopy feedback**（相机与透视反馈）。读到“只在仿真训练”，应立刻意识到 sim-to-real 是本文的核心卖点。

### 第九句：关键结果数字

> *Autonomous control for BasicWireNav and ArchVariety reached success rates up to 98/100 in simulation and was successfully transferred to the physical test benches with a success rate of up to 97/100.*

**中文翻译：**BasicWireNav 和 ArchVariety 的自主控制在仿真中最高达到 98/100，并成功迁移到物理测试台，成功率最高达 97/100。**精读：**这里有一个重要的阅读技巧：**up to**（最高达）表示这是“最高值”，并不保证两个任务都达到该值。实际的精确数字是 BasicWireNav 仿真 98/100、TC 97/100；ArchVariety 仿真 90/100、TC 84/100（详见 Table 2）。摘要的 up to 只是宣传性的概括。

### 第十句：可行性的含义

> *The experiments demonstrate the feasibility of stEVE and its potential to transfer simulation-trained controllers to real-world scenarios.*

**中文翻译：**实验证明了 stEVE 的可行性及其将仿真训练控制器迁移到现实场景的潜力。**精读：**注意词汇：feasibility（可行性）和 potential（潜力）都是保守词。作者没有说“临床可用”，只说“有潜力”，这是学术写作的克制。

### 第十一句：诚实的边界

> *However, they also reveal areas that offer opportunities for future research.*

**中文翻译：**然而，实验也揭示了可供未来研究探索的方向。**精读：**again 一个 However。作者主动承认存在问题（主要是 DualDeviceNav 的双器械协同）。好的论文会主动指出自己的短板。

### 第十二句：开源贡献

> *Furthermore, this work reduces barriers to entry and increases the comparability of research on learning-based assistance systems for endovascular navigation by providing open-source training scripts, benchmarks, and the stEVE framework.*

**中文翻译：**此外，通过提供开源的训练脚本、基准和 stEVE 框架，本工作降低了入门门槛，并提高了血管内导航学习型辅助系统研究的可比性。**精读：**这句点出论文的“公共物品”属性：reduces barriers to entry（降低门槛）、increases comparability（提高可比性）、open-source（开源）。它是论文的最终落脚

点。

### 摘要结构总结表

| 句子角色 | 摘要中的对应句 |
|---|---|
| 背景 | 第 1–2 句：临床痛点与机器人辅助定位。 |
| 问题 | 第 3–4 句：领域兴起，但评估环境不可比。 |
| 方法 | 第 5–8 句：三个基准、stEVE、训练评估分离。 |
| 结果 | 第 9–10 句：成功率与 sim-to-real 潜力。 |
| 边界与意义 | 第 11–12 句：未来方向与开源贡献。 |

**阅读要点**　读摘要的正确姿势：按“背景—问题—方法—结果—意义”归类每句，同时警惕 up to 这类“最高值”措辞，并把句子中每个专业词（如 sim-to-real、benchmark、fluoroscopy）单独记下、逐个查清。

## 引言逐段精读

**本节路线：**　引言的每一段都承担一个论证任务。本节按段落给出论文引言的关键英文原句、中文翻译和阅读提示，帮助读者看清“问题是怎么一步步搭起来的”。

### 引言整体结构

论文引言（Introduction）通常依次回答：为什么值得研究？现在做到什么程度？存在什么问题？本文提出什么？本节按这个顺序精读。

### 段落一：辐射与操作负担

> *Physicians must operate alongside the patient and fluoroscopy equipment, which exposes them to radiation and poses a health risk. ... Frequent wearing of heavy radiation protection equipment ... can lead to orthopedic problems.*

**中文翻译：**医生必须在患者和透视设备旁操作，这使他们暴露于辐射并构成健康风险；频繁穿戴沉重的辐射防护装备可能导致骨科问题。**精读：**引言第一段不是泛泛而谈“手术重要”，而是给出**具体风险**：辐射暴露、防护装备负担、骨科问题。具体化是学术写作打动读者的第一步。

### 段落二：操作复杂与人才短缺

> *The complexity of endovascular treatments requires extensive specialized training and equipment. This leads to a potential scarcity of proficient physicians, particularly in remote and underserved regions.*

**中文翻译：**血管内治疗的复杂性要求大量专门训练和设备，这可能导致熟练医生不足，尤其在偏远和医疗服务不足地区。**精读：**第二段引入“技能门槛”和“地区不均衡”。注意关键词 remote and underserved regions，把研究价值提升到公共健康层面。

### 段落三：机器人辅助的可能

> *Robot-assisted endovascular interventions offer a promising solution ... Through remote manipulation capabilities, these robotic systems allow operators to remain in radiation-shielded areas ...*

**中文翻译：**机器人辅助血管内介入提供了有前景的解决方案；凭借远程操控能力，操作者可以停留在辐射屏蔽区。**精读：**第三段论证“为什么机器人”：辐射隔离、远程操作、更符合人体工效学。读者应抓住关键词 remote manipulation、radiation-shielded。

## 段落四：从机器人到自动化

> *The next step in the evolution of endovascular robots is to integrate assistance systems and higher levels of automation to support surgeons during procedures. ... Autonomous navigation has significant potential to improve patient care by allowing physicians to focus on critical aspects of intervention planning and supervision ...*

**中文翻译：**血管内机器人的下一步演进是集成辅助系统和更高程度的自动化来支持外科医生；自主导航能改善患者护理，让医生专注规划和监督。**精读：**这段把“机器人”升级到“自动化”，并明确自主导航的目标是让医生从繁琐的器械操控中解放出来，而不是替代医生的判断。这是理解论文定位的关键段落。

## 段落五：已有研究的局限

> *A direct comparison of the effectiveness of these different control algorithms is hampered by significant differences in their evaluation environments. Simulation-based approaches have utilized 2D physics or 3D finite element simulations ... Other studies employ flexible phantoms ... Each study is conducted in its own unique evaluation environment.*

**中文翻译：**不同控制算法有效性的直接比较受到评估环境显著差异的阻碍；有的用二维物理，有的用三维有限元；有的用透明硬塑料体模，有的用柔性体模；每项研究都在其独特的环境中开展。**精读：**这段是论文的“问题陈述”。注意作者列举的差异维度：物理维度（2D vs 3D）、几何（真实 vs 合成）、反馈（相机 vs 电磁跟踪 vs 透视）。读完后应能复述“为什么不可比”。

## 段落六：复现障碍与商业模拟器

> *The absence of open-source availability for both training scripts and evaluation setups poses a significant obstacle to reproducibility. ... Commercial simulators ... are proprietary solutions that lack the depth of access and availability required for rigorous research purposes.*

**中文翻译：**训练脚本与评估设置未开源严重阻碍可复现性；商业模拟器是专有方案，缺乏严谨研究所需的访问深度与可用性。**精读：**这段把问题从“不可比”升级到“不可复现”，并解释了为什么不能简单用商业模拟器充当基准。三个关键词：reproducibility、proprietary、open-source。

## 段落七：本文方案

> *To provide an initial common simulation-based environment for development and evaluation and enhance comparability across studies, we propose three distinct endovascular benchmark interventions: BasicWireNav, ArchVariety, and DualDeviceNav. The benchmarks are implemented using our modular framework stEVE ...*

**中文翻译：**为了提供初步的、基于仿真的共同开发与评估环境并增强可比性，我们提出三个不同的基准介入任务；这些基准基于模块化框架 stEVE 实现。**精读：**从问题到方案的一跳。注意作者的措辞是 initial（初步的）和 be systematically expanded（将系统扩展），说明他们并不声称这是终点，而是开放基础设施的起点。

## 段落八：三项贡献

引言最后用编号列出主要贡献，本质上是摘要的“展开版”：

1. 用成熟强化学习方法展示自主控制能力，验证 sim-to-real 迁移、患者个体泛化和双器械可行性；
2. 提出新型基准任务以提高可比性、降低入门门槛；
3. 开发模块化开源框架 stEVE。

**精读：**贡献列表是审稿人和读者最先检查的部分。读贡献时，要区分“本文独有的新东西”（基准、框架）和“本文复用的东西”（SAC 方法来自既有工作）。

### 读引言时值得问的三个问题

1. 作者说的“问题”在现实或文献中是否真的存在？证据是什么？
2. 为什么既有工作没有解决这个问题？是算法、数据、还是基础设施问题？
3. 本文的“新东西”到底是什么？是算法、数据集、benchmark，还是框架？

**阅读要点**　引言的写作逻辑通常是“从大背景到小问题再到本文方案”。读引言时不要只记结论，要能说出作者为了论证“需要这么做”用了哪些证据。

## 动机：为什么不能只比较“谁的成功率高”？

**本节路线：**　先理解论文批评的不是某个算法，而是“每个人用不同考场考试”的研究现状。理解这一点，才能明白为什么作者要把大量精力放在搭框架、定规则、开代码上，而不是只做一个更聪明的网络。

### 三种不同的“考场”会改变结果

如果研究 A 在一条直而宽的血管中测试，研究 B 在一条弯而细的血管中测试，即使 B 的算法更强，也可能得到更低成功率。类似地，使用电磁跟踪、相机图像或透视图像，控制器获得的信息量也不同。论文指出，既有工作在以下方面差异很大：

1. 血管几何：真实患者模型、合成模型、二维模型或三维有限元模型；
2. 物理引擎：不同引擎对柔性器械弯曲、扭转、接触的模拟能力不同；
3. 反馈方式：直接读取三维位置、从相机追踪位置，或从透视图像估计位置；
4. 器械组合：单导丝、导管或双器械同轴控制；
5. 代码与台架开放程度：别人是否能复现同一训练和评估流程。

### 一个具体的思想实验

假设两篇论文都声称“我们的自主导航成功率 90%”。论文 A 在一条平直、无分叉的合成血管里测试，论文 B 在一条真实主动脉弓加多级分支的模型里测试。即使它们的数字完全相同，我们也不能说两个控制器一样好：B 面对的问题明显更难。更糟的是，如果连代码和数据都没有公开，任何人都无法验证 A 或 B 的数字是否可复现。这就是“不可比较”的后果。

### benchmark 与 baseline 的区别

**Benchmark（基准）**

一套固定且公开的题目、环境和计分规则。它回答“大家在同一场考试中表现如何?”

**Baseline（基线）**

一个用于参考的起始方法。它回答“在这套题上，一个合理的已有方法能做到什么程度?”

**大白话**　论文的逻辑是：没有统一 benchmark，就很难判断算法改进来自真正的控制能力，还是来自更简单的血管、更丰富的输入或更宽松的成功标准。

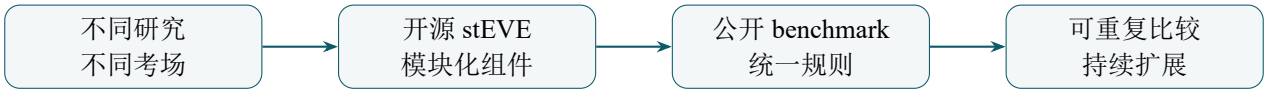
### 为什么开源这么重要？

可复现性是科学研究的基本要求。如果训练脚本、评估环境和血管模型都不公开，别人只能从论文描述猜测细节，任何一点差异都可能导致完全不同结果。论文把框架、基准、训练脚本全部开源，相当于把“实验装置”公开，让后来者可以在完全相同的条件下做横向比较。

### 为什么商业模拟器不能直接当基准？

论文提到 VIST 和 CATHIS 等商业模拟器虽然功能先进，但属于专有系统：研究者无法访问内部实现、修改环境细节、获得稳定一致的评估协议，也难以在跨机构间复现。因此论文需要一个开源、模块化、可扩展的替代方案。

### 作者提出的解决方式




**阅读要点**　本文真正推动的是“研究基础设施标准化”：让未来算法研究者把精力放在控制器和科学问题上，而不是每个人重新搭建一套互不兼容的实验环境。

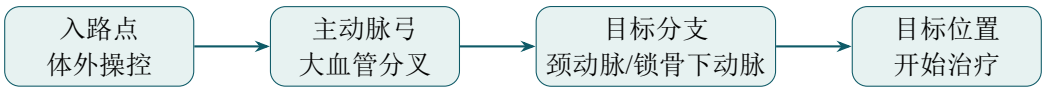
## 医学背景：导丝为什么需要“导航”？

**本节路线：**　本节只解决一个问题：医生到底在血管里操控什么、要把它送到哪里，以及为什么这比在地图上画路线难。读懂这一节后，你会明白论文里所有“血管、导丝、目标”等词到底在说什么。

### 把血管想成一套柔软的管道地图

血管不是一根笔直的硬管，而是一棵会分叉、弯曲、变细的柔软管道树。成年人体内的血管总长度非常可观，但医生并不需要在所有血管里导航：他们只关心从某个入路点到目标病灶之间的那一段。介入医生通常从股动脉、肱动脉或桡动脉等位置建立**入路点**，把一根细长的导丝沿血管推进。

导丝的远端是尖端，近端留在体外。医生在体外推、拉、旋转近端，间接改变体内尖端的方向。这就像在很长的绳子上用“推绳头”的方式控制另一头：你无法直接握住尖端，只能通过近端动作去影响它。这正是血管内导航与普通地面机器人导航最大的不同——控制器并不直接指定尖端坐标，而是控制近端的平移和旋转速度。




### 常见的入路点

| 入路点 | 位置与为什么被选择 |
|---|---|
| 股动脉（femoral artery） | 位于腹股沟；管径较粗，最常用于大血管介入。 |
| 肱动脉（brachial artery） | 位于肘部；在股动脉路径不合适时使用。 |
| 桡动脉（radial artery） | 位于手腕；较新趋势，便于术后早期活动，但管径细。 |

### 导丝与导管是什么？

**导丝（guidewire）**

很细、可弯曲的“探路针”。它先进入分支，帮助后续器械找到路线。

**导管（catheter）**

套在导丝外面的中空管，可以输送器械、造影剂或进行治疗。

**近端/远端（proximal/distal）**
近端靠操作者，远端靠目标；“远端”不是离患者远，而是沿器械方向更靠前的末端。

**同轴双器械（concentric instruments）**
导丝和导管套在同一条路径上，移动一个会影响另一个的形状和受力。

### 为什么同时使用导丝和导管？

在很多介入中，先推进导丝完成初步探索和选择分支，再把导管顺着导丝滑入，提供更硬的支撑或输送通道。两者嵌套时，导丝的刚度、导管的刚度和两者的相对位置会共同决定“组合尖端”的弯曲行为。论文的 **DualDeviceNav** 正是模拟这种同轴双器械的协同控制。

### 两阶段导航

| | |
|---|---|
| **大血管导航** | 重点是到达主动脉弓附近并在分叉处选对方向；挑战像是在高速公路岔路口正确转弯。 |
| **小血管导航** | 进入目标分支后继续通过更细、更曲折的血管；挑战像是在狭窄小巷中保持尖端可控。 |

### 透视：医生是如何“看见”器械的？

在真实手术中，医生通过**透视（fluoroscopy）**观察器械。透视是一种低剂量、连续采集的 X 射线成像方式，能把三维的器械和血管“压”到二维屏幕上看。透视有两大特点：

1. **二维投影**：屏幕是二维的，无法直接看到器械沿深度方向的位置；医生要靠经验和不同角度的投照来推理三维空间关系。
2. **成像噪声与失真**：真实透视图像并不像 CAD 模型那样干净，存在噪声、散射和伪影。

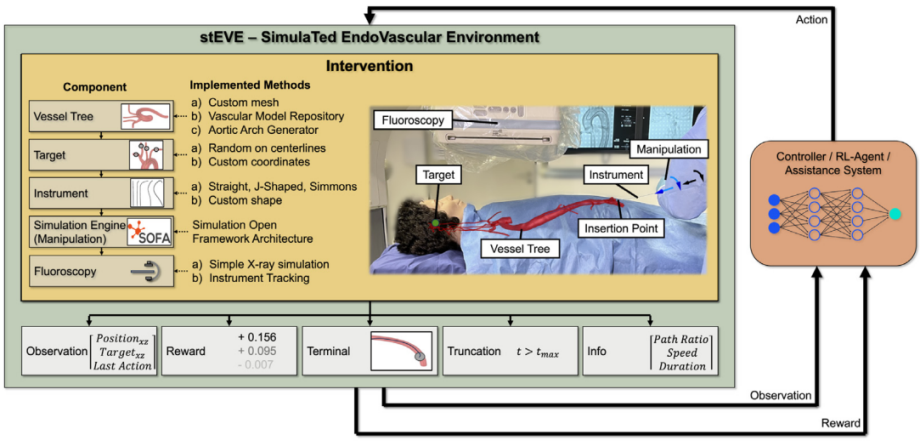
这一特点直接影响了论文的设计：训练时的奖励可以利用仿真中的完整三维信息，但评估时观测必须模拟“现实能获得的信息”，因此论文选择了二维 tracking 坐标而不是完整三维状态。

**专业定义：血管内介入（endovascular intervention）** 指通过血管内部到达病灶，而不是大范围切开身体。本文只研究其中的“导航”阶段：把器械送到目标位置。
**本文中的位置：**论文 §2.1；代码中由 vessel tree、device、target 和 intervention 组件共同表达。

**不要这样理解：** 论文用机械取栓等疾病治疗作为应用背景，但实验并没有实施取栓，也没有评价病灶治疗效果。

## stEVE：一个可拼装的“虚拟介入室”

**本节路线：** 本节把 Figure 1 拆成五个零件：先看每个零件负责什么，再看它们怎样组成一次可学习的导航。图片下方紧接着给出了这张总览图的逐项带读，逐一翻译图中每一个英文标签。




ucture of stEVE and its components derived from the illustrated endovascular intervention, the reinforcement learning framework and the closed-loop control with a

图 1: stEVE 总体框架。阅读方法：先看黄色 Intervention 区，再看底部 observation/reward/terminal/truncation/info，最后看右侧控制器。来源：Karstensen et al., 2025, Fig. 1；由《重点.pdf》截图整理。

## 图 1 逐项带读：这张总览图如何阅读？

图的最外层是一个大框，代表完整的软件/仿真环境 **stEVE**。整个图的阅读顺序是：先从左侧看“需要定义哪些对象”，再看中央照片中这些对象如何对应到真实介入场景，然后看底部“控制器能获得哪些反馈”，最后看右侧“谁做决策”。下面逐项解释图中可见的英文。

### 6.1.1　标题与整体区域

**stEVE – Simulated EndoVascular Environment**

“stEVE——模拟血管内环境”。stEVE 是 *simulated EndoVascular Environment* 的缩写；图最外层绿色框表示完整的软件/仿真环境。

**Intervention**

“介入过程”。黄色大框表示一次被模拟的血管内操作，不只是一个神经网络。

**Controller / RL-Agent / Assistance System**

“控制器 / 强化学习智能体 / 辅助系统”。右侧橙色框表示作出动作决定的程序；三种叫法强调同一个位置既可以放 RL agent，也可以放传统控制器或辅助系统。

### 6.1.2　左侧从上到下：五类 Component（组件）

图左上方的列标题 **Component** 意为“组件”，每一个浅色小框是一次介入必须定义的对象：

| 图中英文 | 中文 | 图中含义与代码对应 |
|---|---|---|
| Vessel Tree | 血管树 | 粉色血管示意图；定义血管几何、分叉和插入点。代码：`intervention/vesseltree/`。 |
| Target | 目标 | 分叉图标；表示器械最终要抵达的位置。代码：`intervention/target/`。 |
| Instrument | 器械 | 多根弯曲线条图标；表示导丝、导管的形状和力学属性。代码：`intervention/device/`。 |
| Simulation Engine (Manipulation) | 仿真引擎（操控） | 框内的 SOFA 标志表示由物理引擎根据动作推进器械运动。 |

| | | |
|---|---|---|
| Fluoroscopy | 透视 | C 形臂/成像图标；表示影像或 tracking 反馈来源。代码：`intervention/fluoroscopy/`。 |

#### 6.1.3 左中 Implemented Methods（已实现方法）

这一列不是说组件只有一种实现，而是列出当前框架已经提供的选择：

- 血管树：**Custom mesh**（自定义网格）、**Vascular Model Repository**（血管模型库）、**Aortic Arch Generator**（主动脉弓生成器）。
- 目标：**Random on centerlines**（沿中心线随机选目标）、**Custom coordinates**（自定义坐标）。
- 器械：**Straight**（直头）、**J-Shaped**（J 形）、**Simmons**（Simmons 导管）、**Custom shape**（自定义形状）。
- 仿真引擎：**Simulation Open Framework Architecture**，即 SOFA 的全称；图中它是操作和物理更新的基础。
- 透视：**Simple X-ray simulation**（简单 X 射线仿真）、**Instrument Tracking**（器械追踪）。

#### 6.1.4 中央照片：把抽象组件放回真实介入场景

照片中的英文标签从左上到右下分别为：**Fluoroscopy**（透视设备/透视成像区域）、**Manipulation**（操控器/操控动作）、**Target**（目标点）、**Instrument**（插入的器械）、**Insertion Point**（插入点）、**Vessel Tree**（血管树）。照片的作用是建立“软件对象—现实对象”的对应关系：红色血管轮廓代表患者/体模血管，蓝色手套附近是操控端，器械从右侧插入，目标在血管分支附近。

#### 6.1.5 底部五类反馈项

**Observation**
“观测”：控制器实际收到的输入，例如 *Position*（位置）、*Target*（目标）和 *Last Action*（上一动作）。

**Reward**
“奖励”：图中示例为 $+0.156$、$+0.095$、$-0.007$ 等分量的组合；它们是训练时的评分信号。

**Terminal**
“终止”：图标表现器械到达目标；表示任务自然成功结束。

**Truncation**
“截断”：图中 $t > t_{max}$ 表示时间超过最大步数/时限；也可能对应错误分支末端或仿真错误。

**Info** “附加信息”：*Path Ratio*（路径比例）、*Speed*（速度）、*Duration*（持续时间）等用于记录和评估的量。

#### 6.1.6 外围黑色箭头：闭环到底怎么走？

最上方标为 **Action** 的箭头从右侧控制器指向介入环境；控制器输出动作。底部向右/向上的箭头分别标为 **Observation** 和 **Reward**，表示环境把观测和奖励反馈给控制器。也就是说，图的核心不是“神经网络单向预测”，而是：动作改变仿真，仿真产生新观测和奖励，控制器再依据反馈做下一步动作。

**不要这样理解：** Figure 1 能说明软件模块和闭环接口如何组织，不能单独证明控制器性能、临床安全性或仿真与现实完全一致；性能证据要看 Table 2、Figure 5 和实体台架实验。

### 五个核心组件：每个零件负责什么？

1. **Vessel Tree（血管树）**：告诉仿真“管道长什么样”，包括中心线、血管壁网格和插入点。
2. **Target（目标）**：告诉任务“要到哪里”，可手动指定，也可在某个目标分支上随机采样。
3. **Instrument（器械）**：告诉仿真“导丝或导管是什么样”，包括形状、直径、刚度和密度。
4. **Simulation Engine（仿真引擎）**：根据器械受到的推、拉、旋转和血管接触，计算下一时刻的形状。
5. **Fluoroscopy/Tracking（成像/追踪）**：把仿真内部的器械状态转换为控制器能够获得的反馈。

### 五个组件如何“拼”成一次介入？

1. 先由 **Vessel Tree** 定义“地图”：血管长在哪里、哪里是入口；
2. 再由 **Target** 定义“目的地”：本回合要去哪个分支；
3. 放入 **Instrument**：定义一根 J 形导丝或导管及其力学属性；
4. 由 **Simulation Engine** 推进：控制器给出平移/旋转速度，SOFA 计算器械如何变形、移动、接触血管壁；
5. 最后 **Fluoroscopy/Tracking** 生成反馈：把三维器械位置投影成二维 tracking 坐标交给控制器。

### 为什么要用 SOFA + BeamAdapter？

血管和器械都不是刚性积木。器械会弯曲、扭转，还会和血管壁发生接触。SOFA 是面向物理仿真的开放框架，BeamAdapter 用一维梁/杆单元表示柔性器械，使仿真更适合表达导丝和导管的形变。

**大白话**　可以把 SOFA 想成“物理裁判”：控制器说“向前推一点并旋转一点”，SOFA 根据导丝的刚度、血管形状和接触关系决定尖端真实会偏向哪里。

**阅读要点**　stEVE 的关键抽象是把真实手术中的“解剖结构、器械、影像和操控”转化成可计算、可替换、可重复的组件。

### 从图 1 能得到的三个核心结论

1. **这是一套闭环系统**：Action 出去，Observation 与 Reward 回来，不是一次性预测；
2. **对象与实现分离**：左侧是“需要什么”，左中是“有哪些实现”，两者之间的对应关系让框架可扩展；
3. **反馈形式可配置**：既可以是简单 X 射线仿真，也可以是器械追踪；这为后续研究更换反馈方式留下接口。

## 几何与物理：仿真到底在计算什么？

**本节路线：**　这一节不要求读者掌握有限元数学，只解释每个物理词为什么影响导航，以及它在代码中出现在哪里。

## 中心线与表面网格

| | |
|---|---|
| **中心线（centerline）** | 血管管腔中间的一条骨架曲线。论文用它计算器械尖端到目标沿血管走向的距离；它不是器械实际走过的完整轨迹。 |
| **表面网格（surface mesh）** | 用许多三角形拼出的血管壁表面，仿真引擎用它表达器械能否穿过、接触或碰撞血管壁。 |
| **点云（point cloud）** | 一串有顺序的空间坐标点，用于描述中心线或器械的离散形状。 |

## 中心线为什么对“奖励”这么重要？

论文的路径奖励需要知道“器械尖端离目标还有多远”。如果只用三维直线距离，可能穿出血管壁；如果用欧氏距离看图像平面，同样会误导。沿中心线的距离更能反映“沿血管实际要走多远”，因此论文使用**path length**，即尖端沿中心线到目标的距离变化来构造奖励。

## 柔性器械的物理参数

**杨氏模量（Young’s modulus）**
材料抗拉伸/弯曲的“硬度指标”；越大通常越难变形。

**泊松比（Poisson ratio）**
材料被拉长时横向收缩程度的比例。

**质量密度（mass density）**
单位体积的质量，影响惯性。

**摩擦系数（friction）**
器械沿血管壁滑动时的阻力强弱。

**FEM（有限元方法）**
把连续物体切成很多小单元，再近似计算整体形变。

**Kirchhoff 杆理论**
用杆的弯曲和扭转描述细长柔性器械的力学行为。

## 两个区域设计：近端硬、远端软

论文提到器械通常分为两个区域：近端轴杆刚度较高，便于“推得动、转得动”；远端头端较软，便于安全导航、减少对血管的损伤。每个区域都可以独立配置内径、外径、泊松比、杨氏模量和质量密度。这种“双区域”建模更接近真实导丝/导管。

## 为什么二维反馈仍然可以控制三维器械？

真实透视是一种投影：三维器械被“压”到二维图像平面。本文的 TrackingOnly 在仿真中从三维位置生成追踪坐标，再投影到二维，以模拟控制器可以获得的信息。这样做的优点是隔离图像识别误差，先公平比较导航控制能力；缺点是它不是直接从原始灰度 X 光图像学习。

三维仿真位置　⟶　投影/坐标变换　⟶　二维 tracking　⟶　控制器

## 为什么选择 7.5 Hz 的反馈频率？

论文使用 7.5 Hz，即每秒约 7–8 次控制/成像更新。这个频率来自真实介入中为减少辐射暴露而优化过的透视采集频率。使用与实际接近的反馈频率，能让“在仿真里学到的控制节奏”更容易迁移到实体台架。

### 器械尖端角：一个容易被读错的数字

论文中三个 benchmark 的器械尖端角是 $0.4\pi$ rad，换算成角度约为 72°。有的初读者会误读成 0.4 rad（约 23°）。两者差别很大，会直接影响导丝在分叉处的转向能力，因此读论文时务必核对符号。

> 所有 benchmark 使用 7.5 Hz feedback，即每秒约更新 7–8 次。器械尖端角为 $0.4\pi$ rad，约 72°；不能误写成 0.4 rad（约 23°）。速度上限为平移 35 mm/s、旋转 3.14 rad/s。

### 参数在哪里能找到？

论文把各基准的详细物理属性与参数放在附录 A。本地代码中，`eve/intervention/vesseltree/`、`device/`、`fluoroscopy/`、`simulation/` 分别对应血管、器械、反馈和物理引擎；三个 benchmark 的具体数值则位于 `eve_bench/` 下的任务配置文件中。

## 三个 benchmark：三场由易到难的考试

> **本节路线：**　把三个任务理解成三道考试题：先考会不会转弯，再考换一张地图还能不能做，最后考能不能同时协调两件器械。图片下方紧接逐项带读，翻译图中每个图例和符号。

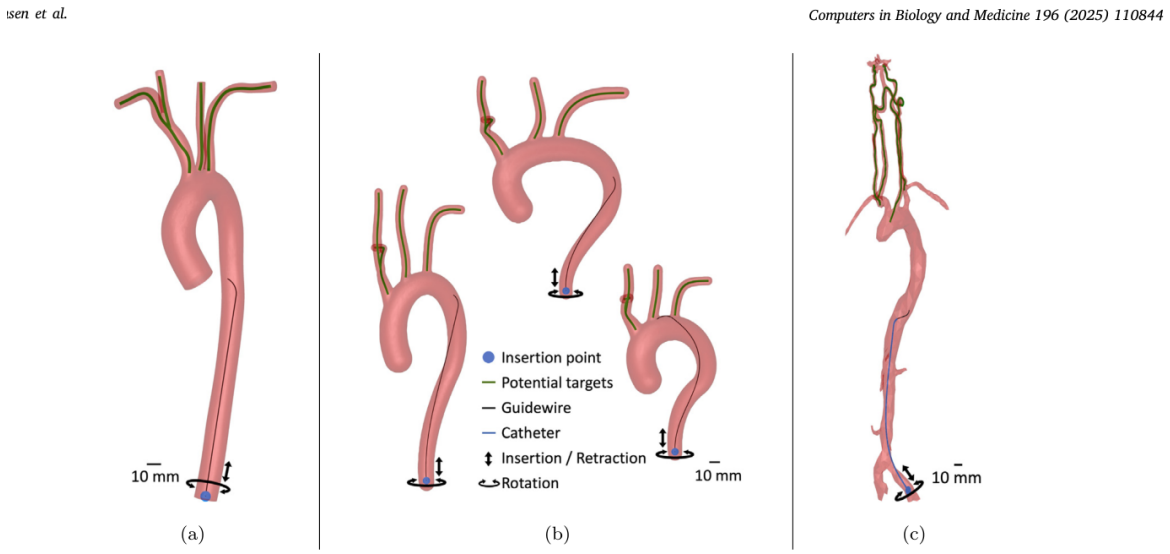



**图 2:** 三个 benchmark 的论文原图。读图顺序：先看血管形状，再看插入点、器械和目标位置。来源：Karstensen et al., 2025, Fig. 2；由《重点.pdf》截图整理。

### 图 2 逐项带读：三个导航考场有什么不同？

Figure 2 没有复杂英文段落，重点是图例、颜色、三幅子图和底部动作符号。

#### 8.1.1　中央图例逐项翻译

| 英文 | 中文 | 视觉含义 |
|---|---|---|
| Insertion point | 插入点 | 蓝色圆点；器械从这里进入血管。 |
| Potential targets | 潜在目标 | 绿色中心线；可能被选作本回合目标的位置集合。 |
| Guidewire | 导丝 | 黑色线；先行探路的细长器械。 |
| Catheter | 导管 | 蓝色线；套在导丝外部的器械。 |

| | | |
|---|---|---|
| Insertion / Retraction | 插入 / 回撤 | 上下双向箭头；沿入口方向推进或拉回器械。 |
| Rotation | 旋转 | 环形箭头；绕器械轴线旋转近端。 |
| 10 mm | 10 毫米 | 比例尺；帮助读者判断血管和器械的空间大小。 |

#### 8.1.2　三幅子图从左到右

**(a)**　单一真实主动脉弓和单器械导航。粉色是血管壁/管道轮廓，绿色沿分支延伸的是候选目标区域，底部蓝点是插入点；黑色器械从入口向上穿过主动脉弓并选择一个分支。

**(b)**　多个不同形状的人工主动脉弓并列出现。它们不是同一个患者的同时存在，而是多个 episode/样本的几何变化示例；图中央图例帮助读者比较各弓的入口、目标和器械。

**(c)**　真实主动脉与更远端脑血管的组合。血管路线明显更长、更细、更复杂，图中同时出现黑色导丝和蓝色导管，因此代表 DualDeviceNav 的高难度双器械场景。

#### 8.1.3　颜色和符号的阅读顺序

先找蓝色插入点，再沿粉色血管观察分叉；绿色线表示可能的目标，不等于某一次已经成功的轨迹；黑色/蓝色线分别表示 guidewire/catheter；底部黑色箭头表示插入与旋转动作。图中 (a)、(b)、(c) 是子图编号，不是性能等级。

**专业定义**：Figure 2 的三幅图将“任务难度”视觉化：从固定单器械分叉导航，到改变几何，再到更长的血管系统和双器械协调。

**本文中的位置**：论文 §3；代码对应 `eve_bench/basicwirenav.py`、`archvariety.py`、`dualdevicenav.py`。

**不要这样理解：**　图中绿色 Potential targets 是候选目标位置，不代表控制器已经到达所有绿色点；成功率必须到 Table 2 中核对。

### 三场考试分别考什么？

| 任务 | 人话解释 | 严格任务与代码 |
|---|---|---|
| **BasicWireNav** | 在同一张血管地图上，用一根导丝从入口找到正确分叉。 | 固定真实主动脉弓，单个 J 形导丝；目标沿头臂干、颈动脉或锁骨下动脉中心线随机采样，共 562 个潜在目标。代码：`basicwirenav.py`。 |
| **ArchVariety** | 每次考试换一张略有不同的主动脉弓地图，考察“学到的是规则还是记住了地图”。 | 随机生成 Type I 主动脉弓，目标分支保持相似；代码：`archvariety.py` + stEVE 内部 `aorticarchrandom.py`。 |
| **DualDeviceNav** | 导丝和导管一起动：一件器械的位置会改变另一件器械的形状和受力。 | 真实主动脉与脑血管拼接模型，双器械、4 维动作，目标位于颈总动脉或椎动脉中心线，共 898 个潜在目标。代码：`dualdevicenav.py`。 |

### 难度为什么会突然上升？

单导丝时，控制器主要决定“尖端向哪边转”；双器械时，它还必须决定“导丝和导管之间保持什么相对位置”。这相当于从一个人走迷宫升级为两个人牵着手走迷宫：每一步都需要协调。

### 为什么目标数量很重要？

BasicWireNav 有 562 个潜在目标，DualDeviceNav 有 898 个潜在目标。目标越多，说明任务空间越大、泛化压力越高：控制器不能靠记住少数几个目标位置过关，必须学会“在任何合理目标上都能导航”的通用策略。

### 共享的通用设置

三个 benchmark 都使用：

- J 形器械，尖端角 0.4$\pi$ rad（约 72°）；
- 平移速度上限 35 mm/s，旋转速度上限 3.14 rad/s；
- TrackingOnly 的二维 tracking 反馈，频率 7.5 Hz；
- 成功阈值：尖端到达目标 5 mm 以内。

**阅读要点**　三个 benchmark 是能力拆解工具：BasicWireNav 测基础方向控制，ArchVariety 测解剖泛化，DualDeviceNav 测多器械协调。40/100 的 DualDeviceNav 不是论文失败，而是刻意暴露当前方法的能力边界。

## 三个基准的逐参数精读

**本节路线：**　读懂了概念，还要能“对参数”。本节把三个 benchmark 的关键配置逐一列出，并解释每个参数为什么影响学习。

### 共享的通用配置

所有 benchmark 都使用以下设置：

| 参数 | 含义与理由 |
|---|---|
| J 形导丝，尖端角 0.4$\pi$ rad | 约 72° 的弯头，使导丝在分叉处能改变方向。 |
| 平移速度上限 35 mm/s | 限制每次动作的最大推进速度。 |
| 旋转速度上限 3.14 rad/s | 约每秒 180°，限制转向速度。 |
| 反馈频率 7.5 Hz | 控制/成像更新频率，接近低辐射真实透视。 |
| 成功阈值 5 mm | 尖端到达目标 5 mm 以内记为成功。 |

### BasicWireNav 的配置精读

| 项目 | 数值与说明 |
|---|---|
| 血管模型 | VMR 真实主动脉弓（健康 23 岁女性，#0011_H_AO_H）。 |
| 器械 | 单个 J 形导丝。 |
| 目标 | 沿头臂干、颈动脉或锁骨下动脉中心线随机采样。 |
| 潜在目标数量 | 562 个。 |
| 动作维度 | 2 维（平移 + 旋转）。 |
| 代码 | `eve_bench/basicwirenav.py`。 |

**精读：**固定解剖 + 单器械 + 大量随机目标，测的是“在确定地图上稳定导航”的基本功。562 个目标防止控制器靠记忆少数位置过关。

### ArchVariety 的配置精读

| 项目 | 数值与说明 |
|---|---|
| 血管模型 | 随机生成 I 型主动脉弓（每次更换）。 |
| 目标分支 | 左/右颈总动脉、左/右锁骨下动脉、头臂干等。 |
| 泛化要求 | 每回合换一张弓，不能“背地图”。 |
| 代码 | `eve_bench/archvariety.py` + stEVE 内部 `aorticarchrandom.py`。 |

**精读：**ArchVariety 把“换地图”作为核心变量，测的是泛化能力。它回答的问题正是“学到的是规则还是记住了一张地图”。

### DualDeviceNav 的配置精读

| 项目 | 数值与说明 |
|---|---|
| 血管模型 | 主动脉 CTA 与脑血管 MRA 手动分割后拼接。 |
| 器械 | 导丝 + 导管，两件同轴器械。 |
| 动作维度 | 4 维（每件器械的平移 + 旋转）。 |
| 目标 | 颈总动脉或椎动脉中心线。 |
| 潜在目标数量 | 898 个。 |
| 代码 | `eve_bench/dualdevicenav.py`。 |

**精读：**双器械 + 更长更细的血管路线 + 更多目标，三者叠加造成难度跃升。它测的不只是“导航”，还有“协调”。

### 为什么这些参数决定了实验难度？

- **目标越多：**泛化压力越大，越能说明策略学到的是通用能力；
- **动作维度越高：**协调要求越高，探索空间越大；
- **血管越细越长：**尖端控制难度上升，投影误差影响更大；
- **反馈频率越低：**两次观测之间的间隔越大，时序预测越难。

**阅读要点**　读 benchmark 时不要只看名字，要能说出“血管、器械、目标、动作、反馈”五个维度的具体设置，并解释每个设置如何影响难度。

## 强化学习最小入门：把导航写成一场游戏

**本节路线：**　完全没接触过强化学习也没关系：只需把它理解成“不断试动作，根据得分调整策略”。

### 为什么用“游戏”来理解强化学习？

强化学习的核心循环和电子游戏几乎一样：玩家看到屏幕（observation），按下一个按键（action），游戏画面变化并给出得分（reward），玩家根据得分调整自己的操作习惯（policy）。论文中的“玩家”是 SAC 控制器，“游戏”是 stEVE 血管介入仿真。

## 五个角色

| 术语 | 大白话解释 |
|---|---|
| Agent（智能体） | 做决定的程序；本文是 SAC 控制器。 |
| Environment（环境） | 被操控的世界；本文是 stEVE 血管介入仿真。 |
| Observation（观测） | 智能体当前“看到”的信息，不一定包含环境全部真实状态。 |
| Action（动作） | 智能体发出的操作命令；本文是平移速度和旋转速度。 |
| Reward（奖励） | 环境对动作的打分；靠近目标、到达目标可以得到更高分。 |
| Episode（回合） | 从插入点开始到成功、失败或超时的一次完整任务。 |
| Terminal/Truncation | terminal 通常是任务自然结束（到达目标）；truncation 是时间耗尽或仿真错误等外部截断。 |
| Info（附加信息） | 记录成功、步数、速度等评价数据，通常不作为策略的主要输入。 |

## Observation 与完整状态（state）的区别

很多读者会混淆“观测”和“状态”。状态（state）是环境的完整真实描述；观测（observation）是控制器真正拿到手的信息。在真实血管介入中，医生看不到器械的完整三维位置，只能从透视二维投影推断；同样，论文中的控制器也只能得到二维 tracking 坐标，而不是完整三维状态。这个区别解释了论文为什么在评估时使用二维观测。

## Terminal 与 Truncation 为什么必须分开？

**Terminal（终止）**

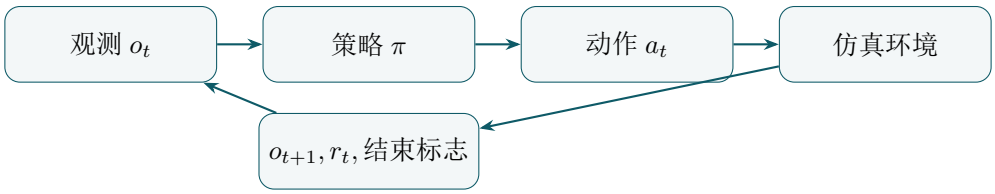
任务自然成功结束，例如尖端到达目标 5 mm 以内。训练时应给予“成功”信号。

**Truncation（截断）**

任务被外部条件打断：时间超限、进入错误分支末端、仿真出错。它不表示成功。

两者分开，才能在评估时准确统计“真正成功”与“因超时/出错被放弃”的回合。

## 一次 step 发生了什么？




代码调用链：`action` → `intervention` → `pathfinder` → `observation` → `reward` → `terminal/truncation` → `info`

## 一次 step 的内部顺序为什么要这样排？

在 `eve/env.py` 的 `step()` 中，先让介入物理更新（`intervention.step`），再更新路径规划（`pathfinder.step`），随后依次生成观测、奖励、终止、截断和信息。这个顺序符合因果：必须先有动作产生的物理变化，才能计算新的观测和奖励。

**专业定义：MDP（Markov Decision Process，马尔可夫决策过程）** 是用“状态、动作、转移、奖励、结束规则”描述连续决策问题的数学框架。本文将一次血管导航任务包装成符合 Gymnasium 规范的 MDP。

**本文中的位置：** `eve/env.py` 的 `step()`；训练脚本通过 `BenchEnv` 装配具体 benchmark。

**大白话**　训练过程像教一个学员走迷宫：每次给它一部分地图信息，它选择推、拉、转；环境告诉它这一步是否更接近出口，然后它逐渐学会一套策略。

### Episode 的完整生命周期

1. 初始化：血管树、目标、器械全部就绪；
2. 循环执行 step：控制器给动作，环境更新物理并返回观测、奖励和结束标志；
3. 结束判断：到达目标 → terminal；超时/错误分支/仿真错误 → truncation；
4. 记录：info 中记录成功与否、路径比例、时长等指标。

一个 episode 是一次完整导航，训练就是反复跑大量 episode 让策略变好。

## SAC + LSTM：论文中的“AI 大脑”

**本节路线：**　这一节先解释网络各部分像什么，再解释它们为什么适合连续的导丝操控。图片下方紧接逐项带读，把网络图中每一个英文标签翻译并说明含义。

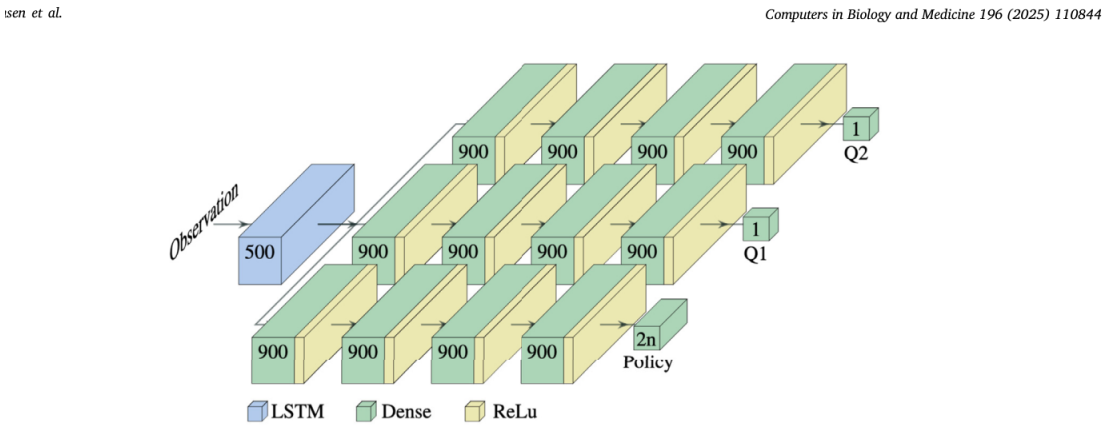



图 3: 论文 Figure 3：SAC 控制器网络结构。来源：Karstensen et al., 2025, Fig. 3；由《重点.pdf》截图整理。

### 图 3 逐项带读：SAC 网络每一层在做什么？

按数据流从左到右阅读：Observation → LSTM → Dense/ReLU 层 → Q1/Q2/Policy 输出。

#### 11.1.1　图例与颜色

图底部有三个颜色图例：**LSTM**（蓝色块，长短期记忆网络）、**Dense**（绿色块，全连接层）和 **ReLu**（浅黄色块，ReLU 激活层）。颜色是网络结构的视觉编码，不是数据值高低。

#### 11.1.2　从左到右的每个标签

| 英文/符号 | 中文 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Observation | 观测 | 控制器输入；包含位置、目标和上一动作等信息。 |

| | | |
|---|---|---|
| 500 | 500 个节点 | 图中 BasicWireNav 示例的 LSTM embedder 宽度；不是 500 个 episode。 |
| 900 | 900 个节点 | Dense 隐藏层示例宽度；不是成功率或训练步数。 |
| Q1 / Q2 | 第一/第二 Q 网络 | 两个 Critic 分支，各输出一个 Q-value。 |
| Policy | 策略网络 | Actor 分支；输出动作分布参数，右下角的 $2n$ 表示每个器械两个动作量。 |
| 1 | 一个输出节点 | Q 网络输出一个标量价值。 |
| $2n$ | $2n$ 个输出节点 | $n$ 件器械，每件输出平移与旋转两个量。 |

### 11.1.3　图中箭头和三个分支

左侧 Observation 先进入蓝色 LSTM 块，表示把当前输入与历史序列编码成时序表示。随后数据分成三路：上路到 Q2，中路到 Q1，下路到 Policy。每一路都经过多个 Dense 和 ReLU 层。Q1、Q2 最右端的绿色小块写 1，代表每个状态—动作组合被评价为一个标量；Policy 右端写 $2n$，代表输出动作分布所需的多个参数/维度。

### 11.1.4　如何把图和代码对应

网络组件与代码文件的对应关系如下：

- LSTM embedder：`eve_rl/network/component/lstm.py`
- MLP 隐藏层：`eve_rl/network/component/mlp.py`
- Q 网络：`eve_rl/network/qnetwork.py`
- 高斯策略：`eve_rl/network/gaussianpolicy.py`
- 整体 SAC 更新：`eve_rl/algo/sac.py`
- 各任务网络配置：`util/agent.py`

**不要这样理解：**　Figure 3 是网络结构示意图，图中 500 和 900 是以 BasicWireNav 为例的层宽，不应推广为所有 benchmark 都完全相同，也不能从网络结构图单独推出成功率。

## Actor–Critic 是“两位老师”

**Actor / Policy（演员/策略）**

根据当前观测决定下一步怎么动。本文输出每件器械平移速度和旋转速度的分布参数。

**Critic / Q-value（评论家/Q 值）**

评价“在这个观测下采取这个动作，未来可能有多好”。

**双 Q 网络 Q1/Q2**

用两个评论家交叉估计，训练时取较保守的价值，降低价值被高估的风险。

## 为什么需要 LSTM？

导丝运动有惯性、摩擦和历史依赖；仅看一帧位置，可能分不清“正在向目标靠近”还是“刚刚从分叉处回退”。LSTM（长短期记忆网络）接收一串观测，把近期历史压缩成一个时序表示。它不是记住所有过去，而是学习哪些历史信息对当前决策有用。

### 为什么 SAC 适合这个任务？

SAC（Soft Actor-Critic，软演员评论家）适用于**连续动作**。与“左/右/停”这类离散动作不同，本文的动作是任意范围内的平移速度和旋转速度。SAC 还保留一定随机性，让控制器在训练早期探索不同的推拉旋转组合；熵（entropy）项可以直观理解为“不要过早把所有尝试锁死在一个动作上”。

### 连续动作与离散动作的差别

| 动作类型 | 举例与含义 |
|---|---|
| 离散动作 | 从有限选项中选一个，例如“前进/后退/停止”。 |
| 连续动作 | 从连续范围内取任意值，例如平移速度 0.0 到 35.0 mm/s 之间的任意数。 |

导丝操控本质是连续控制：医生不会只选“快/慢”两档，而是精细调节速度。SAC 因此比离散动作算法更适合这类任务。

### 其他网络概念

| | |
|---|---|
| MLP / Dense | 多层全连接网络，把 LSTM 的时序表示进一步映射到价值或动作分布。 |
| ReLU | 常用非线性函数，让网络能表示复杂关系；负输入通常截为 0，正输入保留。 |
| Gaussian policy | 用均值和标准差描述连续动作的随机分布，再经过限制映射得到可执行速度。 |
| 归一化 | 把输入缩放到 $[-1, 1]$，改善数值优化；不改变实际物理量的含义。 |
| Replay buffer | 暂存过去交互样本，随机抽取训练以提高数据利用率和稳定性。 |

**不要这样理解：** 论文明确说明方法基础来自既有工作；这篇文章的新意主要是 benchmark、框架、实体验证和奖励分析，不应把 SAC+LSTM 写成本文提出的新算法。

## 奖励函数：AI 为什么会往目标走？

**本节路线：** 奖励就是训练用的“评分规则”。规则设计不好，AI 可能学会投机动作；规则设计得好，学习会更快。

### 三项奖励的直觉

| | |
|---|---|
| $R_{\text{step}}$ | 每走一步扣 0.005 分，鼓励在不违规的前提下尽快完成。它像计时费。 |
| $R_{\text{path}}$ | 如果尖端沿血管中心线离目标更近，就给正分；走远则给负分。它像导航软件的“离目的地更近了吗?”提示。 |
| $R_{\text{target}}$ | 进入目标 5 mm 阈值内时给 +1；否则为 0。它像考试最后的满分奖励。 |

### 把符号方向讲清楚

论文将奖励写成三项之和。为了让“靠近目标得到正奖励”一眼可见，令 $L_t$ 表示时刻 $t$ 沿血管中心线的剩余路径长度，则：

$$R_t = R_{\text{step}} + R_{\text{path}} + R_{\text{target}}, \qquad R_{\text{path}} = 0.001(L_{t-1} - L_t).$$

若 $L_t < L_{t-1}$，说明这一步更靠近目标，故 $R_{\text{path}} > 0$；反之为负。

**代码对应：** `Combination` 将奖励项累加；`PathLengthDelta` 记录前后 path length 的差值并乘以负因子。完整文件：`eve/reward/combination.py`、`eve/reward/pathlengthdelta.py`。

### 为什么路径项要乘以 0.001？

论文给路径进展奖励很小的系数 0.001。原因是让“每步的微小进展”不至于压过“到达目标”的 +1 大奖，同时又能提供持续的渐进信号。系数大小属于奖励设计的一部分，直接影响学习速度和最终策略。

### 奖励的三个作用层次

**方向信号**

$R_{path}$ 告诉策略“往哪个方向推更接近目标”；

**速度信号**

$R_{step}$ 告诉策略“别绕路、别磨蹭”；

**终点信号**

$R_{target}$ 明确“任务完成的定义”。

三者配合，策略才能既快又准地到达目标。

### 稠密奖励与稀疏奖励

**稀疏奖励**

只有到达目标才有明显信号，方向明确但探索困难。

**稠密奖励**

每一步都提供“进展”信号，学习更容易，但计算成本与奖励设计风险更高。

论文的奖励体系介于两者之间：每步都有小惩罚（稠密），到达有 +1（稀疏性由目标定义），路径进展进一步补充稠密的方向信号。

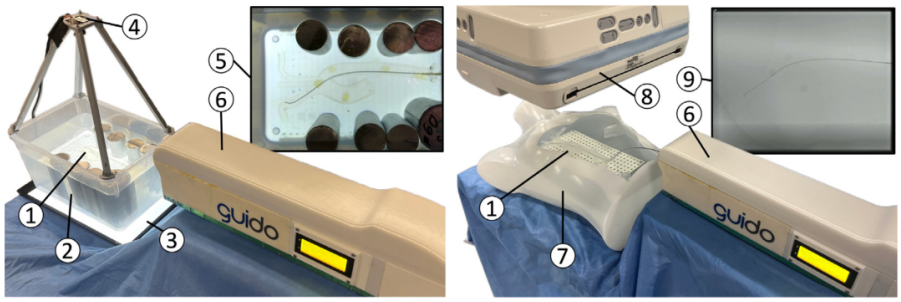
### 训练用奖励与评估用观测为什么要分开？

论文强调：reward 只在训练时使用，可以大胆利用仿真中“数据丰富”的三维信息；但 evaluation 阶段的 observation 必须模拟现实能获得的信息（二维 tracking）。换句话说，训练阶段可以有“开卷答案”，评估阶段必须“闭卷考试”。

**不要这样理解：** 路径长度沿血管中心线计算，而不是图像上两点的直线距离。直线看似更短，可能根本穿过血管壁，不能作为可行导航距离。

## 实验设计：从虚拟训练到实体台架

**本节路线：** 实验要回答两个问题:控制器能否学会这些题?仿真中的题是否足够像现实,值得作为 benchmark?图片下方紧接逐项带读，把台架图中每一个编号与英文翻译清楚。




(a)　(b)

a) Test bench with camera feedback in phantom ① in a specimen container filled with glycerin ② on a light source ③, a camera mounted above ④ which generates
es ⑤. Images are processed by a tracking algorithm and the controller calculates new actions based on instrument tracking (not depicted). Actions are performed by a
· manipulator ⑥. (b) Test bench with fluoroscopy system ⑧ generating real images ⑨ and water-filled mannequin as specimen container ⑦.

nslation and rotation) to the guidewire (Radifocus Guide Wire　For *ArchVariety*, episodes follow the same time limits as *BasicWire-*

图 4: 论文 Figure 4：相机反馈台架与透视反馈台架。来源：Karstensen et al., 2025, Fig. 4；由《重点.pdf》截图整理。

## 图 4 逐项带读：实体台架每个编号代表什么？

Figure 4 是照片图，采用“先看 (a)，再看 (b)，最后读图注编号”的方法。

### 13.1.1　子图 (a)：camera feedback（相机反馈）台架

图下方的 (a) 表示左侧实验台。编号逐项对应图注：**(1) phantom**（体模）是透明血管模型；**(2) glycerin**（甘油）填充在样本容器中，用于改善透明体模内部的光学可见性；**(3) light source**（光源）从下方照亮体模；**(4) camera mounted above**（上方安装的相机）俯拍体模；**(5) real images**（真实图像）是相机生成的图像反馈；**(6) guidewire manipulator**（导丝操控器）执行控制器输出的插入/回撤和旋转动作。

从画面的左上角向右下角看：三角形支架顶部支撑相机，透明容器位于支架下方；容器内是体模和液体；前方米色的“guido”设备是操控器外壳；插入接口附近连接导丝。上方小窗展示相机看到的透明血管和器械轨迹。

### 13.1.2　子图 (b)：fluoroscopic feedback（透视反馈）台架

(b) 表示右侧实验台。编号 **(7) water-filled mannequin**（注水人体模型）模拟患者体表/组织环境；**(8) fluoroscopy system**（透视系统）产生 X 射线图像；**(9) real images**（真实透视图像）显示器械在透视下的投影；编号 (6) 仍是 guidewire manipulator，因为两种台架使用相同的操控器概念。

画面右上方是透视系统设备，中央是覆盖在蓝色布上的注水人体模型/样本容器，下方和右侧是操控器；右上小窗是灰度透视图像，细线是透视下可见的器械。

### 13.1.3　图注中关键句的翻译

*Test bench with camera feedback*：带相机反馈的测试台；*Images are processed by a tracking algorithm*：图像由追踪算法处理；*controller calculates new actions based on instrument tracking*：控制器根据器械追踪结果计算新动作；*test bench with fluoroscopy system generating real images*：配备产生真实图像的透视系统的测试台。

> **专业定义**：这张图展示的是“感知—控制—执行”实验链路，而不是单纯展示设备外观。TC 中相机先产生图像，追踪算法提取位置；TF 中透视系统产生灰度图像，再由追踪/控制模块闭环。
>
> **本文中的位置**：论文 §4.2；相关接口为 `TrackingOnly`，实体操控器不是 stEVE 仿真物理本身。

**不要这样理解：** 图中“real images”表示真实相机/透视设备产生的图像，不意味着真实患者或临床手术。

### 训练和测试严格分开

控制器在仿真中训练。测试时把训练好的同一个控制器放到三类条件下：

1. **Simulation**：直接使用 SOFA/BeamAdapter 和模拟 tracking；
2. **TC（test bench with camera feedback）**：透明 3D 打印体模浸在甘油中，顶置相机拍摄器械，追踪算法从图像提取位置；
3. **TF（test bench with fluoroscopic feedback）**：使用医学透视系统与注水人体模型，反馈更接近临床成像。

### 为什么甘油能帮助相机观察？

透明树脂体模浸在折射率相近的甘油中，体模与液体的光学边界更不明显，器械在内部更容易被相机看见。这是台架的工程手段，不是对真实人体组织的完整模拟。

### 为什么同时做 TC 和 TF？

TC 便于大量、可重复地做实体测试；TF 增加真实透视成像条件，更接近临床，但设备可用性有限，所以 TF 只评估前 10 个目标。两种台架互为补充：TC 看规模，TF 看成像真实性。

### 为什么评估不用原始透视图作为输入？

大多数研究用 tracking 数据（电磁跟踪或图像追踪算法输出）作为控制输入。论文在仿真中也模拟“tracking 算法”而不是直接给原始图像，目的是把图像识别误差隔离开，先公平比较导航控制本身。这不是说图像识别不重要，而是让 benchmark 先聚焦“导航能力”。

**专业定义：Sim-to-real** 指在仿真环境中训练，再将同一策略部署到真实硬件或实体环境。若性能仍保持，说明仿真抓住了现实任务中重要的因素；若差距很大，需要回头改进模型或感知。

**本文中的位置：**论文 §4；TC/TF 结果与 Figure 5。

**不要这样理解：** TC/TF 是实验台架，不是患者试验。静态体模没有搏动血流、呼吸、组织差异、病变和完整临床安全流程。

## 方法与结果段落精读

**本节路线：** 本节精读论文方法（§4.1）和结果叙述中的关键英文原句，逐一翻译并解释“作者为什么这样写”，把论文文字与前面讲过的概念对应起来。

### 观察设计的原文精读

> *The observation provided to the controller consists of four components: the current and previous position of the instrument tip, the target position, and the last action executed.*

**中文翻译：**提供给控制器的观测由四个部分组成：器械尖端的当前与上一时刻位置、目标位置，以及最后执行的动作。**精读：**这句话定义了“控制器看到什么”。四个组件各司其职：当前 + 上一时刻位置提供**运动趋势**，目标位置提供**方向参考**，上一动作提供**动作历史**。注意 observation 是二维 tracking 坐标，不是完整三维状态。

> *The tip position is defined by three points equally spaced 2 mm apart along the instrument starting from the tip. Each point of the instrument tip, as well as the target position, is given as two-dimensional coordinates in the image plane of the imaging system.*

**中文翻译：**尖端位置由从尖端开始沿器械每隔 2 mm 的三个等距点定义；尖端每个点以及目标位置都以成像系统图像平面中的二维坐标给出。**精读：**这段解释了“为什么是几个点而不是一个点”：三点能描述尖端一小段**形状和朝向**，而不仅仅是一个位置。所有坐标都是二维图像平面坐标，呼应“现实只能获得二维信息”。

> *Each observation is normalized to the range [-1, 1].*

**中文翻译：**每个观测都被归一化到 $[-1, 1]$ 范围。**精读：**归一化是为了数值稳定和训练效率，不代表真实物理量被改变。代码中的 wrapper（如 `NormalizeTracking2DEpisode`）实现这一点。

## 奖励函数原文精读

> *The reward (R) per step is defined as R = R_step + R_path + R_target, with R_step = -0.005, R_path = 0.001 * delta_pathlength, and R_target = 1.0 if target reached, 0 otherwise.*

**中文翻译：**每步奖励定义为 $R = R_{step} + R_{path} + R_{target}$，其中步惩罚 $-0.005$，路径进展 $0.001 \times \Delta(\text{pathlength})$，到达目标时 1.0、否则为 0。**精读：**三个项的符号很关键：step 是负的（惩罚磨蹭），path 依赖距离**变化量**（靠近为正），target 是稀疏的大奖。对应代码 `Combination` 与 `PathLengthDelta`。

## 成功与失败定义原文精读

> *An episode is considered successful if the target is reached within a 5 mm threshold. The episode is deemed unsuccessful if a time limit is reached, the instrument tip reaches the end of an incorrect vessel branch, or a simulation error occurs.*

**中文翻译：**若在 5 mm 阈值内到达目标，则回合视为成功；若达到时间上限、尖端抵达错误分支末端或发生仿真错误，则回合视为失败。**精读：**这段话定义了“成功/失败”的操作性标准。5 mm 是成功阈值；失败有三种原因：超时、进错分支、仿真错误。这正好对应 terminal（到达）与 truncation（超时/错误）的分类。

## 评估条件的原文精读

> *We employ three distinct evaluation modalities: (i) in simulation, (ii) a test bench with camera-based feedback (TC), and (iii) a test bench with fluoroscopic feedback (TF).*

**中文翻译：**我们采用三种不同的评估方式：(i) 仿真内评估，(ii) 相机反馈测试台 TC，(iii) 透视反馈测试台 TF。**精读：**三种评估条件由易到难、由仿真到接近临床。TC 用相机与甘油体模，TF 用医学透视系统。它们共同构成“sim-to-real”的证据链。

## 结果叙述的原文精读（Table 2 周边）

> *Table 2 presents the results ... BasicWireNav reached a success rate of 98/100 in simulation and 97/100 on the TC.*

**中文翻译：**Table 2 给出了结果：BasicWireNav 在仿真中达到 98/100，在 TC 上达到 97/100。**精读：**这里必须把“98/100 与 97/100”只归给 BasicWireNav；ArchVariety 是 90/100 与 84/100，DualDeviceNav 是 40/100。读结果段落时，要逐一建立“任务—条件—数值”的对应，避免张冠李戴。

### 统计显著性叙述的读法

论文在比较仿真与 TC 时给出 p 值。p 值的正确读法：

- 它是“在假设两组无差异的前提下，观察到至少同样极端差异的概率”；
- 它不回答“两组是否相同”，也不回答“结果有多可靠”；
- 样本量小的比较（如 TF 10 个目标）统计力弱，“无显著差异”不代表“完全相同”。

### 读方法与结果段落的检查清单

1. observation 由哪些组件构成？是二维还是三维？
2. reward 每项的正负号和数值是什么？对应哪个概念？
3. 成功/失败的判据是什么？阈值是多少？
4. 每个结果数字分别属于哪个任务、哪个评估条件？
5. p 值说明什么、不说明什么？

**阅读要点**　方法与结果段落是最容易“读得快但读错”的部分。把每个英文定义先翻译成大白话，再对照 Table 2 和 Figure 5 逐行核对，才能保证理解与论文一致。

## 如何读懂 Table 2：三个指标分别在说什么？

**本节路线：**　不要只看成功率；先问每个数字的分母是谁、只统计成功还是失败回合、样本量有多大。表格下方紧接逐字段带读。



**Table 2**
Results of the Benchmark experiments for 100 trials in simulation. *BasicWireNav* additionally evaluated for 10 trials on the camera (TC) and fluoroscopic (TF) test benches.

| Benchmark | Evaluation | Success rate | Path Ratio [%] *failed* | Duration [s] *successful* |
|---|---|---|---|---|
| BasicWireNav | Simulation | 98/100　10/10 | 94.3　– | 9.6　9.8 |
| | TC | 97/100　9/10 | 81.6　87.4 | 13.6　18.1 |
| *100 trials*　*10 trials* | TF | –　10/10 | –　– | –　19.1 |
| ArchVariety | Simulation | 90/100 | 73.5 | 19.3 |
| | TC | 84/100 | 75.9 | 22.0 |
| DualDeviceNav | Simulation | 40/100 | 67.8 | 45.8 |

**图 5:** 论文 Table 2 原始截图。来源：Karstensen et al., 2025, Table 2；由《重点.pdf》截图整理。

### 表 2 逐项带读：每一列英文到底代表什么？

Table 2 是结果证据的核心。先翻译表头，再按行解释样本量、成功率、失败路径和成功时长。

#### 15.1.1　表头逐项中英互译

| 英文表头 | 中文 | 在表中的任务 |
|---|---|---|
| Benchmark | 基准任务 | BasicWireNav、ArchVariety 或 DualDeviceNav。 |
| Evaluation | 评估条件 | Simulation、TC 或 TF；即仿真、相机台架、透视台架。 |

| | | |
|---|---|---|
| Success rate | 成功率 | 成功目标数/测试目标总数，例如 98/100。 |
| Path Ratio [%] | 路径比例（百分数） | 只对 failed（失败回合）统计；反映失败前完成了多少路径。 |
| failed | 失败回合 | Path Ratio 这一列的统计对象，不是“失败率”。 |
| Duration [s] | 持续时间（秒） | 只对 successful（成功回合）统计，从开始导航到达到目标的时间。 |
| successful | 成功回合 | Duration 这一列的统计对象，不是“成功率”。 |
| 100 trials / 10 trials | 100 次 / 10 次试验 | 仿真完整评估 100 个目标；BasicWireNav 另在 TC/TF 上做 10 个目标子集。 |

### 15.1.2　逐行带读

1. **BasicWireNav–Simulation**：在仿真中测试 100 个目标，98 个成功；失败回合的平均已完成路径比例为 94.3%；成功回合平均耗时 9.6 s。另一个 10 目标子集的成功率为 10/10、成功时长 9.8 s。

2. **BasicWireNav–TC**：相机台架 100 目标版本成功 97/100；失败回合路径比例 81.6%；成功回合耗时 13.6 s。10 目标子集为 9/10，失败回合路径比例 87.4%，成功耗时 18.1 s。

3. **BasicWireNav–TF**：透视台架只报告 10 个目标子集，成功 10/10，成功回合耗时 19.1 s；因为没有失败回合，所以 Path Ratio 用短横线表示。

4. **ArchVariety**：仿真 90/100，失败回合路径比例 73.5%，成功耗时 19.3 s；TC 为 84/100、75.9%、22.0 s。

5. **DualDeviceNav**：仿真 40/100，失败回合路径比例 67.8%，成功回合耗时 45.8 s；它没有 TC/TF 结果。

### 15.1.3　短横线“–”不是零

表中的短横线表示该项不适用或没有足够数据，不是数值为 0。例如 TF 的 10/10 没有失败回合，因此失败 Path Ratio 不存在；而不是“失败回合完成了 0% 路径”。

**不要这样理解：**　不要把“Path Ratio [%] failed”读成失败率，也不要把“Duration [s] successful”读成所有回合平均耗时。表头的限定词决定了分母和统计子集。

## Success Rate：到没到？

成功率是成功到达目标的回合数除以总回合数。例如 BasicWireNav 仿真为 98/100，意思是 100 个测试目标中有 98 个满足成功判据。它最直观，但只回答“到达了吗”，不回答走得是否绕、花了多久。

## Path Ratio：失败前走了多远？

论文表格中的 Path Ratio 只对失败回合统计；按本地代码和结果语境，采用“失败前已经完成的路径比例”：

$$\mathrm{PathRatio} = 1 - \frac{L_{\mathrm{remaining}}}{L_{\mathrm{initial}}}.$$

例如 80% 表示失败时已经完成约 80% 的初始中心线路径。它有助于区分“刚开始就迷路”和“已经很接近但最后失败”。

**口径提醒：**论文对 Path Ratio 的一句文字定义与代码/结果语境存在表述歧义。本导读透明采用代码和数值叙述一致的“已完成路径比例”，并建议复现时以 `eve/info/pathratio.py` 为准。

### Duration：成功回合用了多久？

Duration 只统计**成功回合**，表示从导航开始到到达目标的时间。更短通常代表更高效率，但并不自动代表更安全；过快也可能增加碰撞风险，而论文没有以临床安全作为指标。

| 评估条件 | Success Rate | Path Ratio | Duration |
|---|---|---|---|
| BasicWireNav / Simulation | 98/100 | 94.3% | 9.6 s |
| BasicWireNav / TC | 97/100 | 81.6% | 13.6 s |
| BasicWireNav / TF（前 10） | 10/10 | – | 19.1 s |
| ArchVariety / Simulation | 90/100 | 73.5% | 19.3 s |
| ArchVariety / TC | 84/100 | 75.9% | 22.0 s |
| DualDeviceNav / Simulation | 40/100 | 67.8% | 45.8 s |

### 统计数字背后的几个提醒

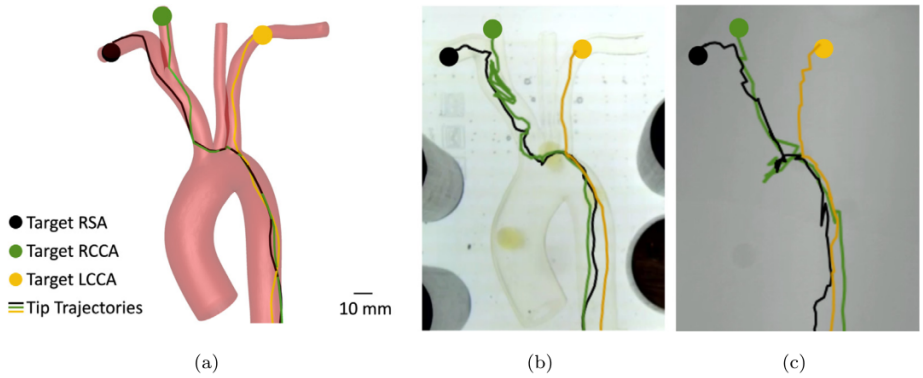
- 成功率、路径比例、时长分别回答了“到没到、差多远、花多久”三个不同问题；
- TF 只有 10 个目标，样本量远小于 100 目标版本，证据强度不同；
- p 值不是“结果正确的概率”，也不是“两组相同的概率”；它是在给定统计模型下观察到至少同样极端差异的可能性度量；
- “未观察到显著差异”不等于“仿真和现实完全相同”。

**不要这样理解：**　“未观察到显著差异”不等于“仿真和现实完全相同”。特别是 TF 只有前 10 个目标，样本量有限；p 值不是结果正确概率，也不是两个条件相同的概率。

**阅读要点**　Table 2 的完整读法是：先看任务难度，再看评估条件，然后分别问“多少回合成功”“失败时走了多远”“成功时用了多久”。

## 结果逐图导读：成功率之外还要看轨迹

**本节路线：**　这一节的阅读习惯是：先陈述图中能直接看到的事实，再说作者据此支持了什么，最后说哪些结论仍然不能推出。图片下方紧接逐项带读。




ctories of *BasicWireNav* navigations to targets in the right subclavian artery (RSA) and right and left common carotid artery (RCCA and LCCA) for (a) simulation, (b) F.

**图 6:** BasicWireNav 在 Simulation、TC 与 TF 条件下的典型轨迹。来源：Karstensen et al., 2025, Fig. 5；由《重点.pdf》截图整理。

## 图 5 逐项带读：三种条件下的轨迹如何比较？

Figure 5 是“图例 + 三幅轨迹图”。先读左侧图例，再逐幅看颜色和线条，最后结合 10 mm 比例尺。

### 16.1.1　左侧图例逐项翻译

| 英文 | 中文 | 图中含义 |
|---|---|---|
| Target RSA | RSA 目标 | 黑色圆点；右锁骨下动脉（right subclavian artery）的目标。 |
| Target RCCA | RCCA 目标 | 绿色圆点；右颈总动脉（right common carotid artery）的目标。 |
| Target LCCA | LCCA 目标 | 黄色圆点；左颈总动脉（left common carotid artery）的目标。 |
| Tip Trajectories | 尖端轨迹 | 黑/绿/黄三条线；分别显示器械尖端到三个目标的运动路径。 |
| 10 mm | 10 毫米 | 比例尺；帮助估计图中几何距离。 |
| (a) / (b) / (c) | 子图编号 | 分别对应 simulation、TC、TF。 |

### 16.1.2　三幅图分别显示什么？

**(a) Simulation**

左侧是仿真生成的主动脉弓和分支；彩色圆点是目标，彩色/黑色线是导丝尖端轨迹。轨迹集中沿血管走向，图中还保留了血管的三维结构视觉。

**(b) TC**

中间是相机台架拍摄的透明体模图像；背景可见容器与圆形结构，器械和轨迹通过颜色/黑线区分。它更接近普通相机反馈，但仍是透明静态体模。

**(c) TF**

右侧是透视台架的灰度投影图；血管本身不如仿真清晰，主要看到器械线和目标标记。它最能说明成像投影和噪声会改变轨迹表现。

### 16.1.3　线条和空间信息

黑色、绿色、黄色目标标记与对应轨迹颜色一一匹配。线条不是血管中心线：它们是控制器执行动作后，器械尖端实际走过的轨迹。三幅图展示同一类 BasicWireNav 目标在不同反馈条件下的运动，而不是三个不同算法。

**专业定义：**轨迹图可以回答“到达路径长什么样、是否需要修正、三种反馈下是否有明显偏差”，不能单独给出统计意义上的成功率；统计结论需看 Table 2。

**本文中的位置：**论文 §5；代码中的反馈转换与动作执行分别对应 `TrackingOnly` 和 `MonoPlaneStatic`。

**不要这样理解：**　轨迹到达目标只说明导航任务完成，不表示器械对血管没有造成损伤，也不表示已完成后续治疗。

#### 先看图中的三层信息

1. **目标是否可达**：三种条件下都能看到到达代表性目标的成功轨迹，说明控制器不是只能在数字仿真中“纸上谈兵”。
2. **路径是否直接**：现实台架可能出现回退、重复探测或分叉处修正；这说明感知噪声、摩擦和二维投影会影响策略效率。
3. **失败发生在哪里**：成功率相同的两个系统，可能一个在入口附近失败，另一个在接近目标时失败；Path Ratio 能补充这个信息。

#### 为什么轨迹比单个数字更有信息量？

成功率是一个压缩的数字：两个成功率和时长几乎相同的控制器，轨迹却可能完全不同——一个走直线、一个反复试探。Figure 5 让我们“看见”路径质量，因而能识别 Table 2 中看不到的效率差异，例如 TC/TF 中因追踪噪声引起的重复探测。

#### 任务层面的迁移 vs. 轨迹层面的迁移

| 层面 | 应如何解释 |
|---|---|
| 任务层面 | 目标能否在规定阈值内到达；BasicWireNav 仿真和 TC 的成功率分别为 98/100 与 97/100。 |
| 轨迹层面 | 路线是否直接、运动是否平滑、是否需要更多试探；时长与 Path Ratio 显示实体条件仍有代价。 |
| 临床层面 | 是否安全、是否适合患者、是否完成治疗；本文没有研究，因此不能从 Figure 5 推出临床可用性。 |

**大白话**　可以把“到达目的地”比作考试及格，把“走得很绕”比作效率较低。一个人最后到达，并不代表他们和最优路线一样快，也不代表这条路线在真实交通中一定安全。

**阅读要点**　Figure 5 支持的是“基础导航能力有一定 sim-to-real 可迁移性”，不是“仿真与现实完全等价”。

## 奖励消融：怎样知道是哪条奖励规则起作用？

**本节路线：**　消融实验不是再发明一个算法，而是把系统拆开，一次去掉或组合一个零件，看学习速度和最终成绩怎样变化。图片下方紧接逐项带读。

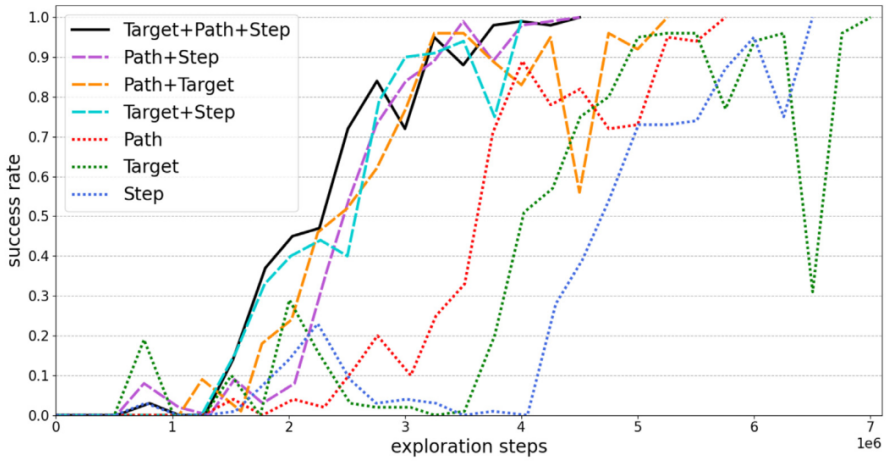



**图 7:** 七种奖励配置的训练成功率曲线。来源：Karstensen et al., 2025, Fig. 6；由《重点.pdf》截图整理。

## 图 6 逐项带读：奖励消融曲线如何阅读？

Figure 6 是一张训练曲线图。横轴看学了多少，纵轴看成功了多少；线型和颜色对应七种奖励组合。

### 17.1.1　坐标轴和图例逐项翻译

| 英文/符号 | 中文 | 含义 |
|---|---|---|
| success rate | 成功率 | 固定评估目标中成功完成导航的比例；0.0 表示没有成功，1.0 表示全部成功。 |
| exploration steps | 探索步数 | 训练期间与环境交互、尝试动作的累计步数；横轴右端的 1e6 表示单位是百万步。 |
| Target+Path+Step | 目标 + 路径 + 步惩罚 | 黑色实线；三种奖励同时启用。 |
| Path+Step | 路径 + 步惩罚 | 紫色虚线；没有目标终点奖励。 |
| Path+Target | 路径 + 目标 | 橙色虚线；没有每步固定惩罚。 |
| Target+Step | 目标 + 步惩罚 | 青色虚线；没有路径进展奖励。 |
| Path | 路径 | 红色点线；仅路径进展奖励。 |
| Target | 目标 | 绿色点线；仅到达目标奖励。 |
| Step | 步惩罚 | 蓝色点线；仅每步固定惩罚。 |

### 17.1.2　从左下到右上观察曲线

训练初期，多数曲线在 0 附近，表示控制器还不会导航。黑色的三项组合较早上升；紫、橙、青三条双项组合也在约 1.5–2.0 百万探索步后明显提高。红、绿、蓝单项配置通常更晚达到高成功率，且途中波动更明显。曲线最后接近 1.0，表示在这组固定目标上最终学会了任务。

### 17.1.3　这张图能支持的结论

它支持“多项奖励在本实验中通常让学习更早启动、样本效率更高”；论文概括为相对于单项配置，训练时间可能减少约 25%–40%。它不能支持“某一奖励组合对所有任务都最优”，也不能把曲线波动直

接解释成统计显著性；图中没有置信区间，且训练本身具有随机性。

**专业定义：**消融（ablation）就是有控制地拆掉系统组件。这里改变的是奖励构成，控制器架构和 BasicWireNav 训练流程尽量保持一致，因此可观察奖励信号本身的影响。

**本文中的位置：**论文 §4 和 §5；当前本地 `ArchVariety_optimize.py` 是超参数搜索，不等同于七组奖励实验入口。

### 七种配置在比较什么？

三类基本组件是 step penalty、path progress 和 target success；七种控制器覆盖三项全开、三种双项组合和三种单项配置。横轴是 exploration steps，纵轴是 100 个固定目标上的成功率。

### 为什么必须用固定的一组目标来评估？

为了公平比较不同奖励配置，作者使用同一组 100 个目标进行周期性评估。这样曲线之间的差异主要由“训练配置”引起，而不是由“换了不同考试题”引起。

### 读曲线时要区分两件事

**最终性能**

曲线最后是否达到接近 1.0，回答“最终会不会做”。

**学习效率**

曲线多早开始上升、多久达到高成功率，回答“学得快不快”。

论文观察到七种配置最终都可以学会 BasicWireNav；包含两个或更多奖励项的组合通常更早达到高成功率，训练效率相对单项配置约提高 25%–40%。这说明组合奖励在这组任务和训练设置中更有利，但不是一条对所有任务、算法和权重都成立的定理。

**不要这样理解：**“完整三项奖励一定优于任意双项奖励”并不是论文结论。论文支持的是：至少两个奖励项通常比单项更快；不同组合的具体表现仍受权重、任务和训练随机性影响。

### 工程上的代价

`R_path` 需要知道器械尖端和目标沿中心线的距离变化，因而需要路径规划信息；仅使用 step 与 target 的组合更简单，但探索信号更稀疏。奖励设计因此是“学习速度、信息密度和计算成本”之间的折中。

### 这个消融告诉我们什么研究原则？

当模型表现变化时，不要只归因于网络结构；奖励规则本身也可能决定学习是否顺利。奖励工程是可复现、可比较的研究变量——这正是论文希望推动的“把实验条件标准化”的体现。

**阅读要点**　消融实验教给初学者的核心经验：当模型表现变化时，不要只归因于网络结构；奖励规则本身也可能决定学习是否顺利。

## 讨论与结论段落精读

**本节路线：**讨论部分是论文“解释结果并承认边界”的地方。本节精读论文讨论中的关键句子，帮助读者理解作者如何为自己的结论划清边界。

## 讨论开头：重新概括做了什么

> *In this work, we present the modular framework stEVE to compose simulated endovascular environments and its ability to represent a diverse range of interventions, introduce three benchmark environments as a crucial first step to make the research and development of autonomous endovascular navigation more comparable, and perform experiments in simulation and on real test benches.*

**中文翻译：**本工作提出模块化框架 stEVE 以组合模拟血管内环境，引入三个基准环境作为提高自主血管内导航研究可比性的关键第一步，并在仿真与真实测试台上开展实验。**精读：**注意 *crucial first step*（关键的第一步）——作者用词谦虚，强调这是基础设施的起点。讨论开头通常会复述贡献，但用词会比摘要更审慎。

## 讨论如何解释 sim-to-real 结果

论文把“仿真—TC—TF 的成功率接近”解释为：仿真捕捉了基础导航的核心物理和控制挑战，因此训练好的策略可以迁移。但论文同时也指出：

- 成功率接近不代表轨迹效率相同；实体台架的时长和路径修正更多；
- 真实反馈存在噪声、投影畸变和时延；
- 这些差异为未来的域随机化、感知建模留下改进空间。

## 讨论中的关键局限句

> *Qualitative analysis of navigation attempts revealed that the further-inserted instrument exhibited expected movements, while the shorter instrument displayed chaotic motion. This discrepancy can be attributed as the observation focuses solely on the tip of the more deeply inserted instrument, neglecting information about the shorter one.*

**中文翻译：**对导航尝试的定性分析显示，插入较深的器械表现出预期的运动，而较短的器械表现出混乱运动；这种差异可归因于观测只关注插入较深器械的尖端，忽略了较短器械的信息。**精读：**这段话是论文对 DualDeviceNav 40/100 的“自诊断”：问题出在**observation 设计**，而不是简单地“网络不够大”。读到这里，你应该能联想到：要改善双器械任务，最直接的方向是给 observation 加入每个器械的插入长度和相对位置。

## 讨论提出的改进方向

论文建议的可能改进包括：

1. 把两个器械的插入长度和相对位姿加入 observation；
2. 改进奖励：惩罚不利的相对位置、奖励协调运动；
3. 使用更适合多器械的分层或双智能体控制。

**精读：**这些建议直接指向下一轮研究，是“本文留下的 homework”。读者可以把它们转成自己的研究问题。

## 从讨论看“论文的自我评价”

| 作者承认的边界 | 读者应记住的推论 |
| --- | --- |
| 静态体模、无搏动血流与呼吸 | 结果偏乐观，真实动态下会变难。 |
| 没有完整建模影像噪声与时延 | 感知层面仍有 domain gap。 |
| DualDeviceNav 仅 40/100 | 双器械协同远未解决。 |
| 奖励消融是特定设置下的经验 | 组合奖励更快，但不普适。 |

### 结论部分怎么读？

结论通常：重申贡献（用更短的句子）→ 重申主要结果 → 展望未来。读者读结论时，应当：

1. 把结论中的每个“claim”和前面的 Table 2/Figure 5 对上；
2. 把“作者声称的”和“作者没敢声称的”分开；
3. 记住结论里的未来方向，就是下一轮研究最自然的选题。

**阅读要点**　讨论和结论是“把结果翻译成意义”的地方。读讨论时要特别注意转折词（however、nevertheless）和审慎词（potential、may、suggest），它们标记着作者主动划出的边界。

## 局限、常见误解与可以继续研究的问题

**本节路线：**　论文的价值也体现在它把失败暴露出来：理解边界，才能知道下一步应该改仿真、观测、奖励还是控制器。

### 为什么必须先讨论局限？

学术论文的结论只有在明确的前提条件下才成立。如果只记住“BasicWireNav 仿真 98%”而忽略“这是静态体模台架、无搏动血流、无临床患者”，很容易把研究价值过度夸大。本节的目的是给读者一套“证据边界”的检查方法。

### 六个最常见的误读

| 误读 | 纠正 |
| --- | --- |
| 这是一套完整自动手术系统。 | 不对。论文只研究把器械导航到目标，不包括病灶治疗、器械交换、临床决策和安全监督。 |
| 97/100 等于临床成功率。 | 不对。97/100 是 TC 静态体模台架上的导航回合成功数，不是患者结果。 |
| 控制器直接看 X 光图像。 | 不对。benchmark 主要使用 TrackingOnly 生成的二维 tracking 坐标；不是从灰度透视图像端到端学习。 |
| 成功率接近就没有 domain gap。 | 不对。轨迹、时长和 Path Ratio 仍可能变化，现实反馈和摩擦会增加修正成本。 |
| DualDeviceNav 40/100 说明 SAC 无效。 | 不对。它是刻意设置的难题，用来暴露双器械嵌套动力学、观测不足和协调控制瓶颈。 |
| 任何任务都应使用三项完整奖励。 | 不对。论文只说明本实验中多项组合通常学得更快，不是普适最优规则。 |

### 作者明确暴露的现实差距

- 实体台架是静态环境，缺少搏动血流、呼吸和软组织动态；
- 真实影像存在深度投影、噪声、畸变和时延；
- DualDeviceNav 中较短器械的状态没有被 observation 充分表达；
- 仿真训练使用的完整三维信息，现实中未必能直接获得。

### 深入理解 DualDeviceNav 的瓶颈

论文观察到，插入更深的器械表现出较合理的运动，而较短器械的运动更混乱。原因很可能是 observation 只关注更深器械的尖端，缺少较短器械的插入长度和相对位置。要改善，可以：

1. 把两个器械的插入长度和相对位姿加入 observation；
2. 修改奖励，惩罚不利的相对位置、奖励协调运动；
3. 使用更适合多器械的分层或双智能体控制。

### 为什么静态台架会让结果偏乐观？

没有搏动血流和呼吸，血管形状是固定的，器械不会遇到动态变化的路径；这降低了导航难度。因此，台架上的成功证明“基础导航可迁移”，但不能证明在真实生理动态下同样有效。

### 由论文自然提出的研究问题

1. 把两个器械的插入长度和相对位姿加入 observation，能否提高 DualDeviceNav？
2. 加入追踪噪声、成像延迟和几何随机化后，sim-to-real 是否更稳健？
3. 分层控制、双智能体协调或世界模型是否比直接 SAC 更适合多器械任务？
4. 在统一 benchmark 上比较不同算法时，如何同时报告成功率、效率和安全代理指标？
5. 如何逐步加入血流、呼吸和软组织动态，评估 benchmark 的真实性增长？

### 读论文的“边界检查清单”

1. 实验在哪里做的？仿真、体模台架还是临床？
2. 成功率的分母是什么？是否只统计失败/成功子集？
3. 观测获得的信息量，在现实里是否真的可得？
4. 有没有加入域随机化或人为误差来掩盖差距？
5. 结论能推广到患者吗？哪些条件还不满足？

**阅读要点**　最稳妥的总评价是：论文建立了一个有价值的开放研究平台，并证明基础导航可以迁移；但它也清楚表明，复杂双器械协调和临床真实性仍远未解决。

## 术语表：遇到这些词不要慌

**本节路线：**　建议把本附录当作查词表：先看“人话解释”，再回到正文中的严格定义和论文证据。

| 英文 | 中文 | 零基础解释 / 本文含义 |
|---|---|---|
| Endovascular intervention | 血管内介入 | 从血管内部把器械送到目标位置并进行治疗；本文只研究导航阶段。 |
| Guidewire | 导丝 | 细长、柔软的探路器械；近端在体外，远端尖端在血管内。 |
| Catheter | 导管 | 套在导丝外的中空管，可输送其他器械或治疗材料。 |
| Insertion point | 插入点/入路点 | 器械进入血管的位置，例如股动脉、肱动脉或桡动脉。 |
| Proximal / Distal | 近端 / 远端 | 近端靠操作者，远端靠目标尖端。 |

| | | |
|---|---|---|
| Aortic arch | 主动脉弓 | 主动脉的一段弯曲大血管，分出多个弓上分支。 |
| Bifurcation | 分叉 | 血管分成两支的位置，也是导航选择方向的关键点。 |
| Fluoroscopy | 透视 | 用连续低剂量 X 射线观察器械位置的成像方式。 |
| Vascular tree | 血管树 | 对分叉血管网络的计算机表示。 |
| Centerline | 中心线 | 穿过血管中间的一条骨架曲线，用于计算沿血管的路径距离。 |
| Surface mesh | 表面网格 | 许多小三角形组成的血管壁表面。 |
| Phantom | 体模 | 模拟人体结构的实体模型，用于实验台架测试。 |
| Glycerin | 甘油 | 折射率接近树脂的液体，用于提高透明体模内的可见性。 |
| Tracking algorithm | 追踪算法 | 从相机或透视图像中提取器械位置的算法。 |
| SOFA | 仿真开放框架 | 负责计算柔性物体形变和接触的物理仿真平台。 |
| BeamAdapter | 梁/杆适配器 | SOFA 插件，用梁/杆模型表示导丝、导管等细长柔性器械。 |
| FEM | 有限元方法 | 将连续物体切成许多小单元，再近似计算整体形变。 |
| Kirchhoff rod theory | Kirchhoff 杆理论 | 用杆的弯曲和扭转描述细长柔性器械的力学行为。 |
| Young's modulus | 杨氏模量 | 材料抗变形的“硬度”指标。 |
| Poisson ratio | 泊松比 | 材料被拉长时横向收缩的比例。 |
| Friction | 摩擦系数 | 器械沿血管壁滑动的阻力。 |
| Gymnasium | 强化学习接口标准 | 规定环境如何提供 observation、reward、结束标志和 info。 |
| MDP | 马尔可夫决策过程 | 描述连续决策问题的数学框架：状态、动作、转移、奖励、结束规则。 |
| Agent | 智能体 | 做决定的程序；本文是 SAC 控制器。 |
| Environment | 环境 | 被操控的世界；本文是 stEVE 血管介入仿真。 |
| Observation | 观测 | 智能体当前能得到的信息，不一定是环境全部真实状态。 |
| State | 状态 | 环境的完整真实描述，通常比观测信息更全。 |
| Action | 动作 | 智能体发出的控制命令；本文是平移/旋转速度。 |
| Reward | 奖励 | 环境给动作的分数，指导策略学习。 |
| Terminal | 终止 | 任务自然结束，本文主要指到达目标。 |
| Truncation | 截断 | 时间耗尽、错误分支或仿真错误导致任务被迫结束。 |
| Episode | 回合 | 从入口开始到成功或结束的一次完整导航。 |
| Info | 附加信息 | 用于记录与评估的量，如路径比例、速度、时长。 |
| Policy | 策略 | 根据观测选择动作的规则或网络。 |
| SAC | 软演员评论家 | 适合连续动作的强化学习算法；本文用作基线控制器。 |
| Actor / Critic | 演员 / 评论家 | 策略网络 / 价值网络；分别负责决策和评价。 |
| Q-value | Q 值 | 在给定状态下采取给定动作的长期收益估计。 |
| LSTM | 长短期记忆网络 | 用历史观测形成时序记忆，帮助处理运动历史依赖。 |
| MLP / Dense | 多层感知机/全连接层 | 把输入特征逐层变成动作或价值估计。 |
| ReLU | 修正线性单元 | 常用非线性激活函数。 |
| Gaussian policy | 高斯策略 | 用均值和标准差描述连续动作的随机分布。 |
| Entropy | 熵 | 策略随机性的一种度量；SAC 用其鼓励探索。 |
| Replay buffer | 经验回放池 | 暂存过去交互样本，随机抽取训练以提高数据利用率。 |
| Hyperparameter | 超参数 | 训练前设定、不由梯度学习更新的参数，如网络宽度、学习率。 |
| Random seed | 随机种子 | 控制随机数生成，使实验可重复。 |
| Sim-to-real | 仿真到现实 | 在模拟器训练，再部署到实体硬件/体模。 |

| | | |
|---|---|---|
| Domain gap | 域差距 | 仿真看到的世界与现实看到的世界之间的差异。 |
| Domain randomization | 域随机化 | 训练时随机改变模型或观测，提升对现实变化的适应。 |
| Benchmark | 基准 | 公布的标准题目、环境与评价规则。 |
| Baseline | 基线 | 用于参考的已有方法。 |
| Generalization | 泛化 | 在训练未见过的血管几何或目标上仍能工作。 |
| Ablation study | 消融实验 | 去掉或组合某个组件，观察它的实际贡献。 |
| Reproducibility | 可复现性 | 别人能用公开代码和配置得到可比较结果。 |
| Path Ratio | 路径比例 | 失败回合中已完成路径占初始路径的比例。 |
| Duration | 持续时间 | 成功回合从开始导航到达到目标的时间。 |
| p-value | p 值 | 在给定统计模型下观察到至少同样极端差异的可能性度量。 |

# 公式、单位与参数速查

## 关键公式一览

| 项目 | 含义 |
|---|---|
| 动作 | $a_t = (v_{\text{trans},i}, v_{\text{rot},i})$；每件器械两个控制量；双器械共 4 维。 |
| 奖励 | $R = R_{\text{step}} + R_{\text{path}} + R_{\text{target}}$。 |
| 步惩罚 | $R_{\text{step}} = -0.005$。 |
| 路径进展 | $R_{\text{path}} = 0.001(L_{t-1} - L_t)$；靠近目标时为正。 |
| 目标奖励 | 到达目标时 $R_{\text{target}} = 1.0$，否则为 0。 |
| 成功判据 | 器械尖端距离目标不超过 5 mm。 |
| 观测归一化 | $x_{norm} = 2(x - x_{min})/(x_{max} - x_{min}) - 1$。 |
| Path Ratio | $\text{PathRatio} = 1 - L_{\text{remaining}}/L_{\text{initial}}$（失败回合已完成路径比例）。 |

## 论文中的常用参数

| 参数 | 数值与含义 |
|---|---|
| 尖端采样 | 从 tip 开始沿器械每隔 2 mm 取 3 个点，使用图像平面二维坐标。 |
| 反馈频率 | 7.5 Hz，即每秒约 7–8 次控制/成像更新。 |
| 速度限制 | 平移 35 mm/s；旋转 3.14 rad/s。 |
| 尖端角 | $0.4\pi$ rad，约 72°，不是 0.4 rad。 |
| 成功阈值 | 5 mm。 |
| 训练步数 | 论文正文写 $1.0 \times 10^7$ exploration steps；当前本地脚本为 $2.0 \times 10^7$。 |
| 评估时长 | 论文描述 BasicWireNav/ArchVariety 为 120 s；当前脚本 450 steps 在 7.5 Hz 下约 60 s。 |

## 论文阅读中的三个“证据边界”

1. reward 可以使用仿真中的丰富状态；evaluation observation 必须模拟现实可获得的信息。
2. 成功率衡量是否到达，Path Ratio 和 Duration 补充效率与失败进展；它们不等于临床安全指标。
3. 实体台架成功支持仿真代表性，但不能替代患者试验，也不能证明可直接部署临床。

# 论文—代码索引与复现清单

### 论文概念到代码位置

| 论文概念 | 本地代码位置 |
|---|---|
| Gymnasium 环境 step | `01_ 仿真框架 _stEVE/eve/env.py` |
| 血管树与插入点 | `01_ 仿真框架 _stEVE/eve/intervention/vesseltree/` |
| 器械模型 | `01_ 仿真框架 _stEVE/eve/intervention/device/` |
| 追踪与透视 | `01_ 仿真框架 _stEVE/eve/intervention/fluoroscopy/` |
| SOFA 仿真 | `01_ 仿真框架 _stEVE/eve/intervention/simulation/sofabeamadapter.py` |
| 奖励组合 | `01_ 仿真框架 _stEVE/eve/reward/combination.py` |
| 路径进展奖励 | `01_ 仿真框架 _stEVE/eve/reward/pathlengthdelta.py` |
| Path Ratio | `01_ 仿真框架 _stEVE/eve/info/pathratio.py` |
| 三项 benchmark | `02_ 基准环境 _stEVE_bench/eve_bench/` |
| SAC | `03_ 强化学习库 _stEVE_rl/eve_rl/algo/sac.py` |
| LSTM/MLP | `03_ 强化学习库 _stEVE_rl/eve_rl/network/` |
| 训练环境装配 | `04_ 训练脚本 _stEVE_training/training_scripts/util/env.py` |

### 当前仓库与论文版本差异

- 当前训练脚本的 `TRAINING_STEPS` 为 $2 \times 10^7$，论文正文写 $1 \times 10^7$；
- 当前 BasicWireNav/ArchVariety 评估为 450 steps，按 7.5 Hz 约 60 s；论文描述为 120 s；
- 当前 ArchVariety 直接运行时使用 stEVE 内部 `AorticArchRandom`；目录 05 为早期独立生成器；
- 当前 `ArchVariety_optimize.py` 是超参数优化入口，不应直接称作七组奖励消融脚本。

复现前先确认 SOFA、SofaPython3、BeamAdapter、CUDA/PyTorch 版本与路径；完整训练可能需要较长时间。本导读没有重新训练控制器，实验数字均标注为论文报告结果。

## 给零基础读者的“读论文检查表”

**本节路线：** 读完正文后，用下面的问题自测；如果每题都能回答，基本就真正理解了论文，而不是只记住了几个数字。

1. 论文研究的是血管内介入的哪一个阶段？

   答：导航阶段，即把导丝/导管从入路点送到目标；不是完整治疗。

2. 为什么要有 benchmark？

   答：让不同算法在相同环境和规则下比较，减少“换考场导致的成绩差异”。

3. stEVE 的五个主要组件是什么？

   答：血管树、目标、器械、成像/追踪、仿真引擎。

4. 控制器每一步输出什么？

   答：每件器械的平移速度和旋转速度；不是直接输出器械尖端坐标。

5. 为什么观测里需要当前和上一时刻信息？

   答：一帧位置看不出运动方向和趋势；历史能帮助判断是在靠近还是远离目标。

6. 为什么路径奖励靠近目标时应为正？

   答：剩余路径 $L_t$ 变小，$L_{t-1} - L_t > 0$。

7. 98/100、90/100、40/100 分别属于哪个任务？

   答：*BasicWireNav* 仿真、*ArchVariety* 仿真、*DualDeviceNav* 仿真。

8. 为什么 97/100 不能叫临床成功率？

   答：它来自静态实体体模台架，不是患者试验。

9. sim-to-real 成功说明什么？

   答：仿真至少捕捉了基础导航中的一部分关键物理和控制难题；不说明所有临床因素都被建模。

10. DualDeviceNav 为什么难？

    答：导丝和导管互相影响，且当前观测没有充分表达较短器械的状态和相对位置。

11. Figure 2 的绿色线表示什么？

    答：*Potential targets*，候选目标位置集合；不代表控制器已经到达。

12. Table 2 中 Path Ratio 统计的对象是谁？

    答：只统计失败回合（*failed*），反映失败前完成了多少路径。

13. Duration 统计的对象是谁？

    答：只统计成功回合（*successful*）。

14. 为什么 TF 只有 10 个目标？

    答：透视设备可用性有限，评估规模较小；因此 *TF* 证据强度低于 *100* 目标版本。

## 用一句话向朋友解释本文

作者为“让 AI 学会在血管中导航”先搭建了一套公开、可重复的虚拟练习场和考试题；一个 SAC 控制器在简单任务上能从仿真迁移到体模台架，但双器械协同仍然很难。

## 阅读后可继续追踪的代码路径

```
训练脚本 _train.py
↓ BenchEnv：组装观测、奖励、终止和评估
↓ eve_bench：选择 Basic/Arch/Dual 任务
↓ eve.Env.step(action)
↓ MonoPlaneStatic.step(action)
↓ SofaBeamAdapter：推进 SOFA 物理
↓ TrackingOnly：3D 位置投影到 2D 反馈
↓ observation + reward → SAC 更新策略
```

| 阅读目标 | 推荐文件 |
|---|---|
| 先理解一次交互 | `eve/env.py` |
| 看三项任务如何配置 | `eve_bench/basicwirenav.py`、`archvariety.py`、`dualdevicenav.py` |
| 看观测如何装配 | `training_scripts/util/env.py` 与 `eve/observation/` |
| 看奖励如何实现 | `eve/reward/combination.py`、`pathlengthdelta.py` |
| 看反馈如何投影 | `eve/intervention/fluoroscopy/trackingonly.py` |
| 看 SAC 如何训练 | `eve_rl/algo/sac.py`、`eve_rl/network/` |
| 看并行训练 | `eve_rl/agent/synchron.py`、`eve_rl/runner/runner.py` |

### 导读结束

如果能解释“观测是什么、动作是什么、奖励为何为正、成功率分母是谁”，就已经掌握了本文的主线。

## 核心代码逐行带读

**本节路线：** 本节带读者真正“读代码”。每段代码都给出：文件位置、对应论文概念、逐行解释和“如果改这里会发生什么”。

## 第一段：一次 step 的完整调度

> 论文 §2.3：Gymnasium 接口。文件：`eve/env.py` 的 `Env.step()`。

```python
# Source: eve/env.py, Env.step
def step(self, action: np.ndarray):
    self.intervention.step(action)
    self.pathfinder.step()
    self.interim_target.step()
    self.observation.step()
    self.reward.step()
    self.terminal.step()
    self.truncation.step()
    self.info.step()
    return (
        deepcopy(self.observation()),
        deepcopy(self.reward.reward),
        deepcopy(self.terminal.terminal),
        deepcopy(self.truncation.truncated),
        deepcopy(self.info.info),
    )
```

逐行带读：

- `intervention.step(action)`：把动作交给介入组件，SOFA 更新物理；
- `pathfinder.step()`：更新沿中心线的路径规划，供路径奖励使用；
- `observation.step()`：根据最新状态生成控制器输入；
- `reward.step()`：计算本步奖励；
- `terminal.step()`：判断是否到达目标（terminal）；
- `truncation.step()`：判断是否超时/错误分支/仿真错误；
- `info.step()`：汇总评价指标；
- 返回值依次是 observation、reward、terminal、truncation、info，正好对应 Gymnasium 规范。

## 第二段：奖励如何被累加

> 论文 §4.1：奖励设计。文件：`eve/reward/combination.py`、`pathlengthdelta.py`。

```python
# Source: eve/reward/combination.py and pathlengthdelta.py
class Combination(Reward):
    def step(self) -> None:
        cum_reward = 0
        for reward in self.rewards:
            reward.step()
            cum_reward += reward.reward
        self.reward = cum_reward

class PathLengthDelta(Reward):
    def step(self) -> None:
        path_length = self.pathfinder.path_length
        path_length_delta = path_length - self._last_path_length
        self.reward = -path_length_delta * self.factor
        self._last_path_length = path_length
```

逐行带读：

- `Combination.step`：遍历所有奖励子项并求和，是 $R = R_{step} + R_{path} + R_{target}$ 的代码形式；
- `PathLengthDelta.step`：取出当前 path length，与上一时刻相减；
- `self.reward = -path_length_delta * factor`：注意负号——若距离变小（delta 为负），负负得正，即靠近目标得正奖励。

### 第三段：feedback 如何从三维变成二维

论文 §2.2.4 与 §3：追踪反馈。文件：`eve/intervention/fluoroscopy/trackingonly.py`。

```python
# Source: eve/intervention/fluoroscopy/trackingonly.py
class TrackingOnly(SimulatedFluoroscopy):
    def __init__(self, simulation, vessel_tree,
                 image_frequency: float = 7.5,
                 image_rot_zx=None, image_center=None, field_of_view=None):
        self.simulation = simulation
        self.vessel_tree = vessel_tree
        self.image_frequency = image_frequency
        self.image_rot_zx = image_rot_zx or [0, 0]

    @property
    def tracking2d(self) -> np.ndarray:
        return tracking3d_to_2d(self.tracking3d)
```

逐行带读：

- `image_frequency: float = 7.5`：默认反馈频率，与论文一致；
- `tracking3d`：从仿真中取出三维器械位置并做坐标变换；
- `tracking2d`：把三维坐标投影成二维图像平面坐标，正是控制器观测的来源；
- 该类返回的 `image` 是占位灰度图，真正用于控制的是 `tracking2d`。

### 读代码时的“如果改动会怎样”训练

| 修改假设 | 预期影响 |
|---|---|
| 把 7.5 改成 15 Hz | 反馈更密，可能更容易控制，但更不贴近低剂量透视现实。 |
| 把奖励系数 0.001 调大 | 路径进展信号更强，可能学得更快但也可能让策略过度追求“逼近”。 |
| 把 observation 换成三维坐标 | 训练更容易，但现实中拿不到三维坐标，评估会不现实。 |
| 把 threshold 5 mm 改成 10 mm | 成功更易达到，数字更好看但任务变简单。 |

**阅读要点**　读代码的最高效方式不是逐行背，而是：先问“这段代码对应论文哪句话”，再看“如果改动参数会发生什么”。这样能真正理解论文与实现之间的映射。

## 常见问题 FAQ

**本节路线：**　把读者最容易产生疑问的十个问题集中回答。每个问题都尽量给出“一句话答案 + 详细解释 + 论文/代码位置”。

### 问题 1：stEVE 是软件还是硬件？

**一句话答案：**stEVE 是仿真软件框架，不是实体设备。**详细解释：**stEVE（simulated EndoVascular Environment）是用于构建血管内介入仿真和强化学习环境的 Python 框架。它模拟血管、器械、物理和反馈；实体操控器和测试台是独立的硬件。

### 问题 2：论文到底训练了什么？

**一句话答案：**训练了三个 SAC 控制器（BasicWireNav、ArchVariety、DualDeviceNav 各一个）。**详细解释：**控制器是神经网络，输入观测、输出动作。训练只在仿真里做，测试再放到仿真、TC、TF 三种条件下。

### 问题 3：为什么说“只在仿真训练”很关键？

**一句话答案：**因为这样才叫 sim-to-real：如果训练和测试都在真实台架，就无法证明“仿真学的能搬到现实”。**详细解释：**只改测试条件、不改训练过程，才能让性能差异归因于仿真与现实的差距。

### 问题 4：DualDeviceNav 的 40/100 是不是论文的失败？

**一句话答案：**不是失败，而是刻意设计的高难度基线，用来暴露双器械协同的瓶颈。**详细解释：**作者故意用与简单任务相同的方法处理更难的任务，目的是评估“当前方法的能力边界在哪里”。40/100 恰恰说明多器械协同需要新的思路。

### 问题 5：控制器是直接看 X 光图像吗？

**一句话答案：**不是。benchmark 使用 **二维 tracking 坐标**，不是原始灰度透视图像。**详细解释：**TrackingOnly 在仿真中把三维器械位置投影成二维坐标；TC/TF 中用追踪算法从图像提取位置。这样隔离了图像识别误差，聚焦导航控制。

### 问题 6：Path Ratio 高是好事还是坏事？

**一句话答案：**它只对失败回合统计，表示失败前完成了多少路径；越高通常说明越接近目标，但它不是成功。**详细解释：**Path Ratio 只回答“失败时差多少”，不回答“是否安全、是否进入正确分支”。

### 问题 7：97/100 可以写成临床成功率吗？

**一句话答案：**不可以。它是静态体模台架上的导航回合成功率。**详细解释：**没有真实患者、血流、呼吸、病变与完整临床流程，不能外推到临床。

### 问题 8：为什么奖励里的路径距离要沿中心线算？

**一句话答案：**因为沿血管的可行路径才是真实要走的路，直线距离可能穿过血管壁。**详细解释：**中心线是血管中间的骨架线；用沿中心线的距离能更真实地刻画“还剩多远”。

### 问题 9：SAC 和 LSTM 为什么搭配在一起？

**一句话答案：**LSTM 负责“记得过去”，SAC 负责“决定连续动作”。**详细解释：**导丝运动有惯性，需要历史信息判断趋势；SAC 适合输出连续的速度控制量，并保持适度探索。

### 问题 10：读这篇论文，最容易犯的错误是什么？

**一句话答案：**把“仿真/台架成功”当成“临床可用”，或把某个任务的数字安到另一个任务头上。**详细解释：**正确做法是：每个数字都要同时问“哪个任务、哪个条件、多少样本、统计对象是谁”。这也是本导读反复强调的核心阅读方法。

### 问题 11：论文的开源代码能直接跑吗？

**一句话答案：**能复现需要完整安装 SOFA、BeamAdapter、PyTorch 并确认版本，训练耗时长。**详细解释：**当前本地代码与论文正文存在训练步数、评估步数等差异（详见附录 C），复现时应以实际脚本为准。

### 问题 12：为什么还要单独读附录？

**一句话答案：**附录存放“支撑正文但不能进正文”的细节：参数、实现差异、补充数据。**详细解释：**论文把详细物理参数放在附录 A，把现实差距清单放在附录 B；读附录能帮你确认正文结论到底在什么条件下成立。

**阅读要点**　FAQ 的价值不在于“背答案”，而在于建立提问习惯：看到一个数字先问“它的分母是谁”，看到一个词先问“它在论文中的精确定义”，看到一句结论先问“在什么条件下成立”。